

Intitulé de la matière :

Probabilités

	<i>Cours</i>	<i>TD</i>
<i>VHS</i>	<i>1h30</i>	<i>1h30</i>

<i>Enseignant du cours</i>	<i>Enseignant du TD</i>
Mr R.MEDJATI	Mr R.MEDJATI

Plan de la matière:

Chapitre 1 : Introduction au calcul de probabilités.

Chapitre 2 : Notions de variables aléatoires réelles.

Chapitre 3 : Couples de variables aléatoire.

Chapitre 1 : Introduction au calcul de probabilités.

1.1- Notion de base :

1.1.1- Introduction :

Définition 1 : Une expérience est dite aléatoire ou stochastique s'il est impossible de prévoir son résultat.

Exemples :

a) On jette un dé et l'on observe le résultat obtenu.



b) Si on lance trois fois de suite une pièce de monnaie, on peut distinguer 8 résultats possibles :

$$\{(P,P,P); (P,P,F);; (F,F,F)\}.$$



c) On jette une pièce de monnaie jusqu'à ce que le côté face sorte pour la première fois.

Définition 2 :

L'ensemble, noté en général Ω , de tous les résultats d'une expérience aléatoire est appelé **univers** ou **espace des résultats possibles de cette expérience**.

Remarque : L'ensemble Ω peut être fini ou infini.

Exemples :

a) Pour le jet d'un dé Ω est fini car :

$$\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\} \text{ donc } \text{card}(\Omega) = 6$$

b) Pour le lancement trois fois de suite d'une pièce de monnaie, Ω est fini et on peut distinguer 8 résultats possibles :

$$\text{card}(\Omega) = 2 \times 2 \times 2 = 8$$

c) Pour le jet d'une pièce de monnaie jusqu'à ce que le côté face sorte pour la première fois, Ω est infini car on peut jeter la pièce de monnaie **éternellement** sans avoir le coté face.

Définition 3 : On appelle **événement** tout sous-ensemble de Ω c'est-à-dire ($\subset \Omega$).

Remarque : Un événement qui contient un unique élément de Ω est un **événement élémentaire**.

Exemple 1 :

Si on jette un dé à 6 faces non truqué on a :

$$\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\} \text{ et } \text{card}(\Omega) = 6$$

1- A est l'événement "un nombre pair est tiré" alors :

$$A = \{2; 4; 6\}$$

2- B est l'événement "un nombre impair est tiré" alors :

$$B = \{1; 3; 5\}$$

3- C est l'événement "un nombre ≥ 4 est tiré" alors :

$$C = \{4; 5; 6\}$$

4- D est l'événement élémentaire "le plus petit nombre" alors :

$$D = \{1\}$$

Exemple 2 :

Si on jette deux (02) pièces de monnaie on obtient :

$$\Omega = \{(P,P); (P,F); (F,P); (F,F)\}.$$

Avec F pour «face » et P pour « pile ».

1- *L'événement « avoir deux fois pile » est le sous ensemble :*

$$A = \{(P,P)\}.$$

2- *L'événement « avoir au moins une fois pile » est le sous ensemble :*

$$\{(P,P); (P,F); (F,P)\}.$$

Remarque :

1- *L'ensemble Ω est appelé **événement certain**.*

2- *L'ensemble vide $\emptyset$ est appelé **événement impossible**.*

1.1.2- Opérations sur les événements :

1- L'union ($\cup$): L'événement $A \cup B$ est réalisé dès que A ou B est réalisé.

2- L'intersection ($\cap$): L'événement $A \cap B$ est réalisé dès que A et B sont réalisés conjointement dans la même expérience.

3- La différence ($-$): L'événement $A - B$ est réalisé si A est réalisé et que B ne l'est pas.

4- Le complémentaire : Le complémentaire de l'événement A est l'événement $\Omega - A$. Le complémentaire est noté $\bar{A}$.

Exemples : Si on prend L'expérience du jet d'un dé à 6 faces non truqué, on a : $\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$.

Si A est l'événement «un nombre pair est tiré», B est l'événement « un multiple de 3 est tiré » alors :

$$A = \{2, 4, 6\}, \quad B = \{3, 6\} \quad \text{et} \quad \bar{A} = \{1, 3, 5\}; \quad A \cup B = \{2, 3, 4, 6\};$$

$$A \cap B = \{6\}, \quad \text{et} \quad \Omega - B = \{1, 2, 4, 5\}$$

1.1.3- Propriétés :

$$\square A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap C.$$

$$\square A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup C.$$

$$\square A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C).$$

$$\square A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C).$$

$$\square \overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B} \quad ; \quad \overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}; \quad \text{et } \overline{\overline{A}} = A.$$

1.1.4- Relations entre les événements :

1- Événements mutuellement exclusifs :

Si $A \cap B = \emptyset$ on dit que A et B sont **mutuellement exclusifs**, ce qui signifie que A et B ne peuvent pas se produire ensemble.

2- L'inclusion ($\subset$): Si $A \subset B$, on dit que A implique B .

Exemple : L'expérience du jet d'un dé à 6 faces non truqué

Si A est l'événement « obtenir 2 » et B « obtenir un nombre pair » alors :

$$A = \{2\}, \quad B = \{2, 4, 6\} \quad \text{donc} \quad A \subset B.$$

1.1.4- Ensemble de parties d'un ensemble et système complet :

1- Ensemble de parties d'un ensemble :

On va associer à l'univers Ω l'ensemble de toutes les parties de Ω notée $\mathcal{A} = \mathcal{P}(\Omega)$ C'est-à-dire :

$$\mathcal{A} = \{A : A \subset \Omega\}.$$

Exemple : Si on jette une pièce de monnaie alors : $\Omega = \{P, F\}$ et

$$\mathcal{A} = \{\emptyset, \{P\}, \{F\}, \{P, F\}\}.$$

2- Système complet :

Les événements $A_1, A_2, \dots, A_n$ forment un système complet d'événements, si ils constituent une partition de Ω , c'est-à-dire :

1- $\forall i, j (i \neq j)$, les ensembles A_i, A_j sont mutuellement exclusifs
 $(A_i \cap A_j = \emptyset).$

2- $\bigcup_{i=1}^n A_i = A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n = \Omega.$

Exemple : On prend l'expérience du jet d'un dé à 6 faces non truqué. on a : $\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$.

Les événements $A_1 = \{1\}, A_2 = \{2\}, \dots, A_6 = \{6\}$ forment un système complet d'événements.

1.1.5- Probabilité :

Définition : Une probabilité P , ou $P(.)$ est une application de $\mathcal{A}$ dans $[0, 1]$, c'est-à-dire; $P : \mathcal{A} \rightarrow [0, 1]$

$$A \rightarrow P(A) \leq 1$$

telle que :

$$1- P(\Omega) = 1.$$

2- Pour toute suite finie d'événements $A_1, \dots, A_n$ mutuellement exclusifs ($A_i \cap A_j = \emptyset; \forall i, j (i \neq j)$), on a : $P\left(\bigcup_{i=1}^{i=n} A_i\right) = \sum_{i=1}^{i=n} P(A_i)$.

ie : $P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n)$.

1.1.6- Propriétés :

1- $P(\emptyset) = 0$, car : $P(\Omega) = P(\Omega \cup \emptyset) = P(\Omega) + P(\emptyset) = 1 \Rightarrow P(\emptyset) = 0$.

2- $P(A) = 1 - P(\bar{A})$ car : $P(\Omega) = P(A \cup \bar{A}) = P(A) + P(\bar{A}) = 1$.

3- $A \subset B \Rightarrow P(A) \leq P(B)$ car :

$$P(B) = P(A \cup (B - A)) = P(A) + P(B - A) \geq P(A).$$

4- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.

5- $P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) \leq P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n)$.

ie :

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{i=n} A_i\right) \leq \sum_{i=1}^{i=n} P(A_i).$$

Remarque :

1- Si on a l'univers $\Omega = \{x_1, \dots, x_n\}$, donc à chaque événement $\{x_i\}$ on associe $p_i = P(\{x_i\})$, tels que $0 \leq p_i \leq 1$ et $\sum_{i=1}^{i=n} p_i = 1$.

2- Pour tout événement $A \subset \Omega$ on a : $P(A) = \sum_{x_i \in A} P(\{x_i\})$

Exemple : Cas particulier (Equiprobabilité)

Dans ce cas on pose $\Omega = \{x_1, \dots, x_n\}$ tel que :

tous les événements élémentaires ont la même probabilité (ont la même chance de se réaliser), ce qui conduit à :

1- $p_i = P(\{x_i\}) = \frac{1}{n}$ car ; si on pose $p_i = a$ alors :

$$P(\Omega) = P(\{x_1\} \cup \{x_2\} \cup \dots \cup \{x_n\}) = \sum_{i=1}^{i=n} P(\{x_i\}) = \sum_{i=1}^{i=n} p_i = na = 1$$

$$\Rightarrow p_i = P(\{x_i\}) = \frac{1}{n}.$$

2- Pour tout événement $A \subset \Omega$ on a :

$$P(A) = \sum_{x_i \in A} P(\{x_i\}) = \sum_{x_i \in A} \frac{1}{n} = \frac{1}{n} \times \text{card}(A) = \frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)} \dots (1)$$

Autrement dit :
$$P(A) = \frac{\text{nombre de cas favorables}}{\text{nombre de cas possibles}} \dots (1)$$

Remarque 1:

- 1- Dans le cas d'équiprobabilité, on dit que les événements élémentaires sont équiprobables.*
- 2- La probabilité de l'équiprobabilité est appelée **loi de probabilité uniforme discrète**.*

Remarque 2:

*La formule **(1)** ne s'applique que dans le cas d'équiprobabilité (les événements élémentaires ont la même probabilité).*

Exemple :

On prend l'expérience du jet d'un dé à 6 faces, tel que le 6 est remplacé par le 1. Donc :

$$\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5\}.$$

dans ce cas il n'y aurait pas d'équiprobabilité car :

Les nombres 2, 3, 4, 5 ne peuvent être obtenus que d'une seule façon, mais le 1 peut être obtenu de deux manières distinctes.

Et on aura :

$$P(\{1\}) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

et

$$P(\{2\}) = P(\{3\}) = P(\{4\}) = P(\{5\}) = \frac{1}{6}$$

Donc si on pose $A = \{1; 2\}$ on obtient :

$$P(A) = P(\{1\}) + P(\{2\}) = \frac{1}{2} \neq \frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{2}{5}$$

Exemples de loi de probabilité uniforme discrète :

Exemple 1 :

Quelle est la probabilité de A : «d'obtenir un nombre pair » en lançant un dé à six faces ?

Cas favorables = 3, Cas possibles = 6, donc :

$$P(A) = \frac{\text{nombre de cas favorables}}{\text{nombre de cas possibles}} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2} \text{ ou } 50\%.$$

Exemple 2 :

Quelle est la probabilité de A : « d'obtenir trois fois le même côté » en lançant trois fois une pièce de monnaie ?

Cas favorables = 2, Cas possibles = $2^3 = 8$, donc :

$$P(A) = \frac{\text{nombre de cas favorables}}{\text{nombre de cas possibles}} = \frac{2}{8} = \frac{1}{4} \text{ ou } 25\%.$$

Exemple 3 :

On choisit un comité de 3 personnes parmi 5 hommes et 7 femmes.

Quelle est la probabilité que les trois personnes choisies soient :

A : « deux hommes et une femme » ?

$$\text{Cas favorables} = C_5^2 \times C_7^1 = 10 \times 7 = 70$$

$$\text{Cas possibles} = C_{12}^3 = 220.$$

$$\Rightarrow P(A) = \frac{\text{nombre de cas favorables}}{\text{nombre de cas possibles}} = \frac{70}{220} = 0,32 \text{ ou } 32\%.$$

1.2- Probabilité conditionnelle :

Définition 1 : Soient A et B deux événements tels que $P(B) \neq 0$, La probabilité qu'un événement A se réalise **sachant que** B s'est produit est appelée **probabilité conditionnelle**. Par définition, elle vaut :

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Exemple 1 :

Considérons une famille composée de deux (02) enfants, on s'intéresse à savoir la nature des 2 enfants (garçon ou fille) en respectant l'ordre de naissance. Donc :

$\Omega = \{(G,G); (G,F); (F,G); (F,F)\}$ avec et $\text{card}(\Omega) = 4$ et soient les événements :

1- A : « La famille a 02 garçons » ie ; $A = \{(G,G)\}$

2- B : « La famille a au moins 01 garçon » ie ;

$$B = \{(G,G); (G,F); (F,G)\}$$

$$\Rightarrow P(A) = \frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{1}{4}, \quad P(B) = \frac{\text{card}(B)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{3}{4}$$

$$\text{et } P(A \cap B) = \frac{\text{card}(A \cap B)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{1}{4} \quad \text{car } A \cap B = \{(G, G)\}$$

$$\Rightarrow P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{1}{3}.$$

Exemple 2 :

La probabilité pour les hommes d'atteindre 65 ans est de 80% et celle d'atteindre 80 ans est de 42%.

Quelle est la probabilité pour un homme de 65 ans de vivre jusqu'à 80 ans ? C'est-à-dire : Si on considère les événements ;

***A** : « Un homme atteint 65 ans » avec $P(A) = 0,80$*

***B** : « Un homme atteint 80 ans », avec $P(B) = 0,42$*

***C** : « Un homme de 65 ans atteint 80 ans », avec $P(C) = ?$*

$$\Rightarrow C = B|A \Rightarrow P(C) = P(B|A)$$

$$\Rightarrow P(C) = P(B|A) = \frac{P(B \cap A)}{P(A)} = \frac{P(B)}{P(A)} = \frac{0,42}{0,80} = 0,525 \quad 52,5\%$$

car $B \cap A = B$.

Exemple 3 :

Si on prend l'expérience du jet d'un dé à 6 faces non truqué.

Si A est l'événement « avoir un nombre pair »

et B est l'événement « avoir un nombre ≥ 4 » avec;

$$\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}, \text{ card } (\Omega) = 6,$$

$$A = \{2; 4; 6\}, \text{ card } (A) = 3, \text{ et } B = \{4; 5; 6\}, \text{ card } (B) = 3.$$

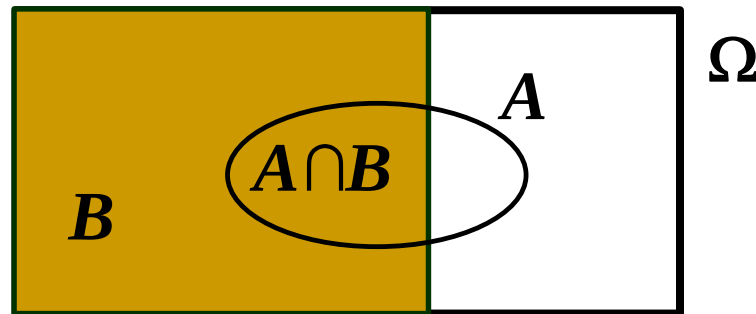
$$\text{alors : } A \cap B = \{4; 6\}, \text{ card } (A \cap B) = 2, \text{ et}$$

$$P(A) = \frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2} \quad ; \quad P(B) = \frac{\text{card}(B)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow P(A \cap B) = \frac{\text{card}(A \cap B)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3} \quad \text{et} \quad P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{1}{2}} = \frac{2}{3}.$$

1.2.1- Propriétés de la probabilité conditionnelle :

1- $P(A | B)$ peut s'interpréter comme le fait que Ω se restreint à B et que les résultats de A se restreignent à $A \cap B$.



2- Si $A = B$ on a : $P(A|B) = P(B|B) = \frac{P(B \cap B)}{P(B)} = 1$

3- Si $A \cap B = \emptyset$ (A et B sont incompatibles), A ne peut pas se réaliser si B s'est déjà produit et donc :

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(\emptyset)}{P(B)} = 0$$

4- $P(A|B) + P(\bar{A}|B) = 1$, car :

$$P(A|B) + P(\bar{A}|B) = \frac{P(A \cap B) + P(\bar{A} \cap B)}{P(B)} = \frac{P((A \cap B) \cup (\bar{A} \cap B))}{P(B)} = \frac{P(B)}{P(B)} = 1$$

5- Soit $A, B, C, \dots$ des événements d'un univers Ω . Alors :

$$a) P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B|A) = P(B) \cdot P(A|B)$$

$$b) P(A \cap B \cap C) = P(A) \cdot P(B|A) \cdot P(C|A \cap B). \text{ Car :}$$

$$\begin{aligned}
 P(A \cap B \cap C) &= P(A \cap B) \cdot P(C|A \cap B) \\
 &= P(A) \cdot P(B|A) \cdot P(C|A \cap B).
 \end{aligned}$$

$$c) P(A \cap B \cap C \cap D) = P(A) \cdot P(B|A) \cdot P(C|A \cap B) P(D|A \cap B \cap C).$$

En effet :

$$\begin{aligned}
 P(A \cap B \cap C \cap D) &= P(A \cap B \cap C) \cdot P(D|A \cap B \cap C) \\
 &= P(A) \cdot P(B|A) \cdot P(C|A \cap B) P(D|A \cap B \cap C)
 \end{aligned}$$

6- En général $P(A | B) \neq P(B | A)$.

Exemple 1 (ou $P(A | B) \neq P(B | A)$) :

Si on prend l'expérience du jet d'un dé à 6 faces non truqué.

Si A est l'événement «2 sorte »,

et B est l'événement «avoir un nombre pair». Donc :

$$P(A) = \frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{1}{6} \quad ; \quad P(B) = \frac{\text{card}(B)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2} \quad ; \quad P(A \cap B) = \frac{\text{card}(A \cap B)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{1}{6}$$

1- *La probabilité que « 2 sorte » sachant qu'il s'agit « d'un nombre pair » est de :*

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{1}{3}$$

2- *La probabilité de « avoir nombre pair » sachant qu'il s'agit de « 2 » est de :*

$$P(B|A) = \frac{P(B \cap A)}{P(A)} = 1$$

Dans ce cas $P(A | B) \neq P(B | A)$.

1.2.2- Evénements indépendants :

Définition 2 : Soient A et B deux événements, on dit que

A et B sont indépendants si les deux événements A et B vérifient l'une des condition équivalentes suivantes :

1- $P(A|B) = P(A)$.

2- $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$.

Exemple 1 : Si on prend l'expérience du jet de deux (2) dés à 6 faces non truqué. Si A est l'événement «Avoir (6,6) », B est l'événement «Le 1^{er} dé obtient un nombre impair».

C est l'événement «Le 2^{eme} dé obtient un nombre impair». Donc :

1- $P(A) = \frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{1}{36}$; $P(B) = \frac{\text{card}(B)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{18}{36} = \frac{1}{2}$; $P(C) = \frac{18}{36} = \frac{1}{2}$

2- $P(A \cap B) = 0 \neq P(A) \cdot P(B)$; $P(A \cap C) = 0 \neq P(A) \cdot P(C)$

et $P(B \cap C) = 9/36 = 0,25 = P(B) \cdot P(C)$, donc

- Les événements A et B ne sont indépendants,
- A et C ne sont pas indépendants,
- Par contre les événements B et C sont indépendants.

Remarque 1 : Si A_1 et A_2 deux (02) événements issues respectivement de (02) expériences aléatoires indépendantes notés E_1 et E_2 . C'est-à-dire :

□ A_1 issue de l'expérience E_1 , A_2 issue de l'expérience E_2 .
 Alors les deux (02) événements A_1 et A_2 sont indépendants.

$$\Rightarrow P(A_1|A_2) = P(A_1) \text{ et } P(A_1 \cap A_2) = P(A_1) \cdot P(A_2)$$

Remarque 2 : Pour les deux exemples qui suivent on aura affaire à des problèmes qui se décomposent en **épreuves successives**.
 On donnera un aperçu de la probabilité conditionnelle avec la forme d'un arbre de classement.

Exemple 1 : (Épreuves successives dépendantes)

Une urne contient 6 boules rouges et 4 boules vertes.

On tire **successivement et sans remise 2** boules de l'urne.

Si on pose les événements :

R_1 = « Boule rouge au premier tirage »

R_2 = « Boule rouge au deuxième tirage »

V_1 = « Boule verte au premier tirage »

V_2 = « Boule verte au deuxième tirage »

On aura :

E.1 – Un système complet formés des 4 événements suivants :

- 1^{er} événement : $R_1 \cap R_2$ = «Boule rouge à chaque tirage»
- 2^{ème} événement : $V_1 \cap V_2$ = «Boule verte à chaque tirage»
- 3^{ème} événement :

$R_1 \cap V_2$ = «Boule rouge au 1^{er} tirage et boule verte au 2^{ème} tirage»

- 4^{ème} événement :

$V_1 \cap R_2 = \ll \text{Boule verte au 1^{er} tirage et boule rouge au 2^{ème} tirage} \gg$

E.2 - Les valeurs des probabilités de ces événements sont :

$$- P(R_1 \cap R_2) = \frac{A_6^2}{A_{10}^2} = \frac{5 \times 6}{9 \times 10} = \frac{1}{3}, \quad P(R_1) = \frac{6}{10}$$

$$\Rightarrow P(R_2 | R_1) = \frac{P(R_1 \cap R_2)}{P(R_1)} = \frac{5}{9}$$

$$- P(V_1 \cap V_2) = \frac{A_4^2}{A_{10}^2} = \frac{3 \times 4}{9 \times 10} = \frac{2}{15}, \quad P(V_1) = \frac{4}{10}$$

$$\Rightarrow P(V_2 | V_1) = \frac{P(V_1 \cap V_2)}{P(V_1)} = \frac{1}{3}$$

$$- P(R_1 \cap V_2) = \frac{A_6^1 \times A_4^1}{A_{10}^2} = \frac{6 \times 4}{9 \times 10} = \frac{4}{15}, \quad P(R_1) = \frac{6}{10}$$

$$\Rightarrow P(V_2 | R_1) = \frac{P(R_1 \cap V_2)}{P(R_1)} = \frac{4}{9}$$

$$- P(V_1 \cap R_2) = \frac{A_4^1 \times A_6^1}{A_{10}^2} = \frac{6 \times 4}{9 \times 10} = \frac{4}{15}, \quad P(V_1) = \frac{4}{10}$$

$$\Rightarrow P(R_2|V_1) = \frac{P(V_1 \cap R_2)}{P(V_1)} = \frac{2}{3}$$

E.3 - Les événements R_1, R_2, V_1, V_2 ne sont pas indépendants deux à deux :

en effet ;

$$P(R_2) = P((R_2 \cap R_1) \cup (R_2 \cap V_1)) = P(R_2 \cap R_1) + P(R_2 \cap V_1) = \frac{1}{3} + \frac{4}{15} = \frac{3}{5}$$

$$\Rightarrow P(R_2|R_1) = \frac{5}{9} \neq P(R_2) = \frac{3}{5}$$

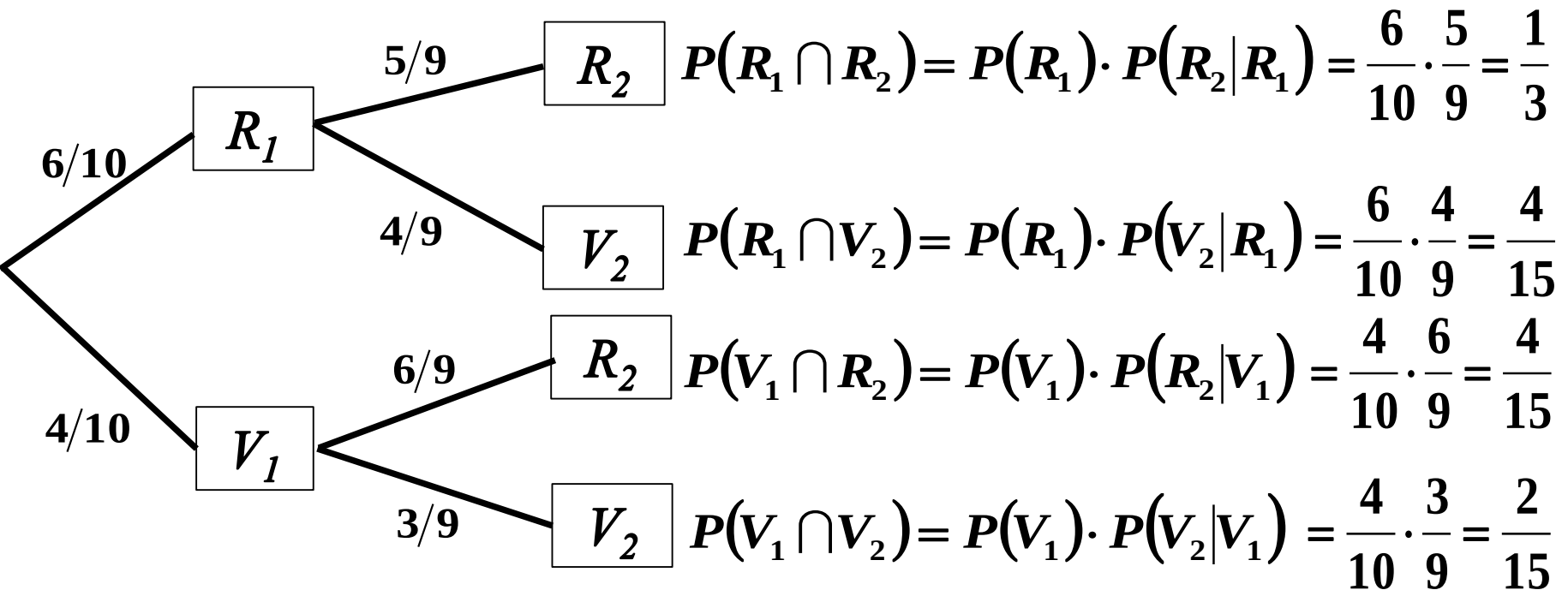
Donc les événements R_1, R_2 sont dépendants.

- les autres se feront de la même manière (exercice).

E.4- Un aperçue avec un arbre de classement :

On représente cette situation par **un arbre**. Au bout de chaque **branche**, on note l'événement qu'elle représente et, sur la **branche**, on note la probabilité de l'événement associé.

Cela donne :



Propriétés d'un arbre de classement :

1- Les chemins de l'arbre sont des **événements du système complet cité dans (E.1)**. On a donc :

$$P(\Omega) = P((R_1 \cap R_2) \cup P(R_1 \cap V_2) \cup P(V_1 \cap R_2) \cup P(V_1 \cap V_2))$$

$$\Rightarrow P(\Omega) = P(R_1 \cap R_2) + P(R_1 \cap V_2) + P(V_1 \cap R_2) + P(V_1 \cap V_2) = 1$$

2- La probabilité d'un chemin est égale au produit des probabilités des branches qui forment ce chemin.

Exemple 2 : Si Un joueur lance un dé à 6 faces, deux fois.

Cherchons la probabilité qu'il obtienne un nombre pair à chaque lancer.

Soit les événements :

p_1 = « nombre pair au premier lancer »

p_2 = « nombre pair au deuxième lancer »

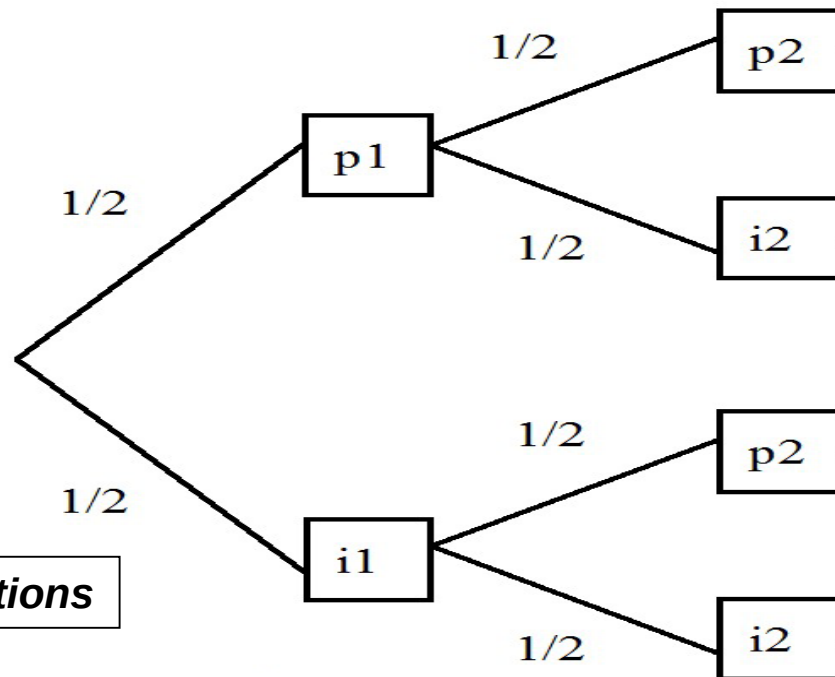
Donc l'événement $p_1 \cap p_2$ = « nombre pair à chaque lancer. »

Donc on obtient :

$$P(p_1) = \frac{1}{2}, \quad P(p_2) = \frac{1}{2}$$

$$\text{et } P(p_1 \cap p_2) = \frac{A_3^2}{A_6^2} = \frac{3^2}{6^2} = \frac{1}{4}$$

ici les arrangements sont avec répétitions



De plus $P(p_1) \cdot P(p_2) = \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$

$$\Rightarrow P(p_1 \cap p_2) = P(p_1) \cdot P(p_2) = \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$$

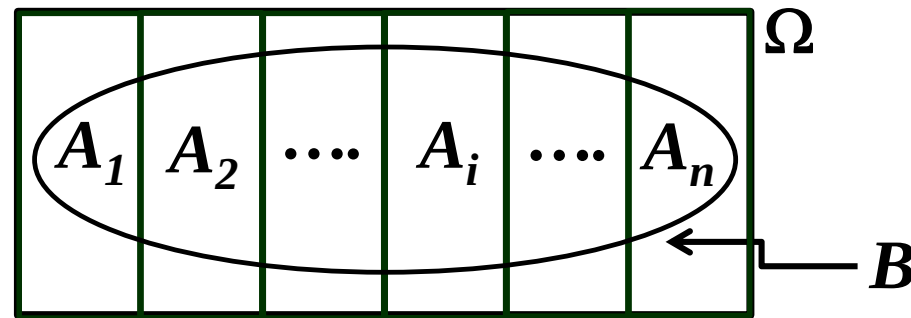
Donc les événements p_1 et p_2 sont indépendants.

1.2.3- Théorème des probabilités totales :

Théorème : Soient $A_1, A_2, \dots, A_n$ un système complet d'événements, alors pour tout événement $B \subset \Omega$ on a :

$$P(B) = \sum_{i=1}^{i=n} P(A_i) \cdot P(B|A_i) = P(A_1) \cdot P(B|A_1) + P(A_2) \cdot P(B|A_2) + \dots + P(A_n) \cdot P(B|A_n)$$

- Illustration du théorème des probabilités totales -



Preuve : En effet ; $\sum_{i=1}^{i=n} P(A_i) \cdot P(B|A_i) = \sum_{i=1}^{i=n} P(B \cap A_i)$

Comme les événements $A_i \cap B$ sont mutuellement exclusifs,

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{i=n} P(A_i) \cdot P(B|A_i) &= \sum_{i=1}^{i=n} P(B \cap A_i) = P\left(\bigcup_{i=1}^{i=n} (B \cap A_i)\right) = P\left(B \cap \left(\bigcup_{i=1}^{i=n} A_i\right)\right) \\ &\Rightarrow \sum_{i=1}^{i=n} P(A_i) \cdot P(B|A_i) = P(B \cap \Omega) = P(B) \end{aligned}$$

1.2.4- Théorème de Bayes:

Théorème : Soient $A_1, A_2, \dots, A_n$ un système complet d'événements, alors pour tout événement $B \subset \Omega$ on a :

$$P(A_k|B) = \frac{P(A_k) \cdot P(B|A_k)}{\sum_{i=1}^n P(A_i) \cdot P(B|A_i)}$$

C'est-à-dire :

$$P(A_k|B) = \frac{P(A_k) \cdot P(B|A_k)}{P(A_1) \cdot P(B|A_1) + P(A_2) \cdot P(B|A_2) + \dots + P(A_n) \cdot P(B|A_n)}$$

Preuve : En effet ;

$$\frac{P(A_k) \cdot P(B|A_k)}{\sum_{i=1}^n P(A_i) \cdot P(B|A_i)} = \frac{P(B \cap A_k)}{P(B)} = P(A_k|B)$$

Exercice :

Supposant qu'une population d'adultes soit composée de **30%** de **fumeurs** (A_1) et de **70%** de **non fumeurs** (A_2).

Notons **B** l'événement « **mourir d'un cancer du poumon** ».

La probabilité de **mourir d'un cancer du poumon si l'on est fumeur** est égale à $P(B|A_1) = 20\%$, et si l'on est non fumeur est égale à $P(B | A_2) = 1\%$. C'est-à-dire :

$P(A_1) = 0,3$; $P(A_2) = 0,7$; $P(B | A_1) = 0,2$; et $P(B | A_2) = 0,01$.

1- Calculer la probabilité de **mourir d'un cancer du poumon** ?

2- Calculer la probabilité d'une personne d'être fumeur si elle est morte **d'un cancer du poumon** ?

3- Calculer la probabilité d'une personne d'être non fumeur si elle est morte **d'un cancer du poumon** ?

Solution : On a ;

$P(A_1) = 0,3$; $P(A_2) = 0,7$; $P(B | A_1) = 0,2$; et $P(B | A_2) = 0,01$.

1- Calculer la probabilité de **mourir d'un cancer du poumon**?

C'est-à-dire : $P(B) = ?$

D'après le théorème des probabilités totales on a :

$$P(B) = P(A_1) \cdot P(B|A_1) + P(A_2) \cdot P(B|A_2)$$

$$\Rightarrow P(B) = 0,3 \cdot 0,2 + 0,7 \cdot 0,01 = 0,06 + 0,007 = 0,067$$

2- Calculer la probabilité d'une personne d'être fumeur si elle est morte **d'un cancer du poumon** ?

C'est-à-dire : $P(A_1|B) = ?$

Et d'après le théorème de Bayes on a :

$$P(A_1|B) = \frac{P(A_1) \cdot P(B|A_1)}{P(A_1) \cdot P(B|A_1) + P(A_2) \cdot P(B|A_2)} = \frac{0,3 \cdot 0,2}{0,3 \cdot 0,2 + 0,7 \cdot 0,01} \approx 0,896$$

de la même manière pour la question (3) on obtient :

$$P(A_2|B) \approx 0,104$$

Chapitre 2 : Notions de variables aléatoires réelles.

2.1- Introduction et définition :

2.1.1- Définition 1 : Dans de nombreuses expériences aléatoires, nous sommes amenés à attacher un nombre réel à chaque issue (résultat) de l'univers Ω .

Une telle application X de Ω vers $\mathbb{R}$ est appelée **variable aléatoire**. C'est-à-dire une variable aléatoire X est une application de l'univers Ω dans $\mathbb{R}$ ($X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$).

Exemple 1 : Si on jette deux (02) pièces de monnaie on obtient :

$$\Omega = \{(P,P); (P,F); (F,P); (F,F)\}.$$

On considère X la variable aléatoire représentant le nombre de faces « F » obtenus :

$$X = \begin{cases} (P, P) \mapsto 0. \\ (P, F) \mapsto 1. \\ (F, P) \mapsto 1. \\ (F, F) \mapsto 2. \end{cases}$$

2.1.2- Formulation générale :

Dans ce paragraphe on va essayer de comprendre, définir, et donner la liaison entre :

- 1- Une expérience aléatoire et définir l'univers Ω .
- 2- Définir une **variable aléatoire** X sur Ω .
- 3- Événement lié ou associé à une **variable aléatoire** X .

Donc si on considère :

Une expérience aléatoire



Un ensemble d'issues (résultats possibles), l'univers Ω

$$\Omega = \{\text{issue 1 ; issue 2 ; issue 3 , issue 4 ; issue 5}\}.$$

Donc on obtient un nouveau ensemble : $\Omega' = \{x_1 ; x_2 ; x_3\}$.

Et on dit que la **variable aléatoire** X sur Ω prend les valeurs :

$$\{x_1 ; x_2 ; x_3\} = X(\Omega)$$

Ainsi on a un système complet d'événement $\{A_1, A_2, A_3\}$ tels que :

- Si $X = x_1$ son événement associé est $A_1 = \{\text{issue 1; issue 2}\}$.
- Si $X = x_2$ son événement associé est $A_2 = \{\text{issue 3}\}$.
- Si $X = x_3$ son événement associé est $A_3 = \{\text{issue 4; issue 5}\}$.

Exemple 2 :

Une urne contient trois boules numérotées 2 ; 3 et 5. On tire successivement avec remise deux boules de cette urne.

$$\Omega = \{ (2,2); (2,3); (2,5); (3,2); (3,3); (3,5); (5,2); (5,3); (5,5) \}.$$

Notons X la variable aléatoire indiquant la somme des points obtenus. C'est-à-dire ; $X : (j, k) \rightarrow j + k$. Donc;

$$\Omega = \{ (2,2); (2,3); (2,5); (3,2); (3,3); (3,5); (5,2); (5,3); (5,5) \}.$$



$$\Omega' = \{ 4; 5; 6; 7; 8; 10 \} = X(\Omega).$$



$$\Omega' = \{ 4; 5; 6; 7; 8; 10 \} = X(\Omega).$$

Ce qui donne :

- *L'événement associé à $X = 4$ est $A_1 = \{(2,2)\}$.*
- *L'événement associé à $X = 5$ est $A_2 = \{(2,3); (3,2)\}$.*
- *L'événement associé à $X = 6$ est $A_3 = \{(3,3)\}$.*
- *L'événement associé à $X = 7$ est $A_4 = \{(2,5); (5,2)\}$.*
- *L'événement associé à $X = 8$ est $A_5 = \{(5,3); (3,5)\}$.*
- *L'événement associé à $X = 10$ est $A_6 = \{(5,5)\}$.*

2.2- Etude du cas discret :

2.2.1- Définition 2 : Une variable aléatoire X est discrète

si elle prend un nombre fini ou dénombrable de valeurs. C'est-à-dire :

$X(\Omega)$ est fini ou dénombrable.

Remarque :

1- Les variables aléatoires définies dans les exemples 1 et 2 précédents sont discrètes, avec :

- $\Omega' = X(\Omega) = \{ 0; 1; 2 \}$ dans l'exemple 1.

- $\Omega' = X(\Omega) = \{ 4; 5; 6; 7; 8; 10 \}$ dans l'exemple 2.

2- Pour le jet d'une pièce de monnaie jusqu'à ce que le côté face sorte pour la première fois, Ω est infini.

Si on considère X la **variable aléatoire indiquant à quel jet de monnaie le coté face sorte** alors X est une variables aléatoire

discrète car : $\Omega' = X(\Omega) = \{ 1; 2; 3; \dots \} = \mathbb{N}^*$.

2.2.2- Définition 3 : Soit Ω l'univers d'une expérience aléatoire et X une variable aléatoire discrète

$$(\{x_1; x_2; \dots; x_n\} = X(\Omega)).$$

Si à chacune des valeurs $X = x_i$ nous associons la probabilité de l'événement correspondant, nous obtenons alors la **loi de probabilité ou la distribution de probabilité de la variable aléatoire X** .

Notations :

p_1 est la probabilité que X prenne la valeur x_1 : $p_1 = P(X = x_1)$.

p_2 est la probabilité que X prenne la valeur x_2 : $p_2 = P(X = x_2)$.

...

p_n est la probabilité que X prenne la valeur x_n : $p_n = P(X = x_n)$.

Remarque :

Ces valeurs peuvent être présentées dans un tableau appelé **tableau de distribution de X** :

X	x_1	x_2	$\dots$	x_n
P	p_1	p_2	$\dots$	p_n

Exemple : Reprenons la variable X indiquant le nombre de « faces » obtenues après avoir jeté deux pièce de monnaie. On avait $\Omega = \{(P,P); (P,F); (F,P); (F,F)\}$ avec : $X(P,P) = 0$; $X(P,F) = X(F,P) = 1$ et $X(F,F) = 2$.

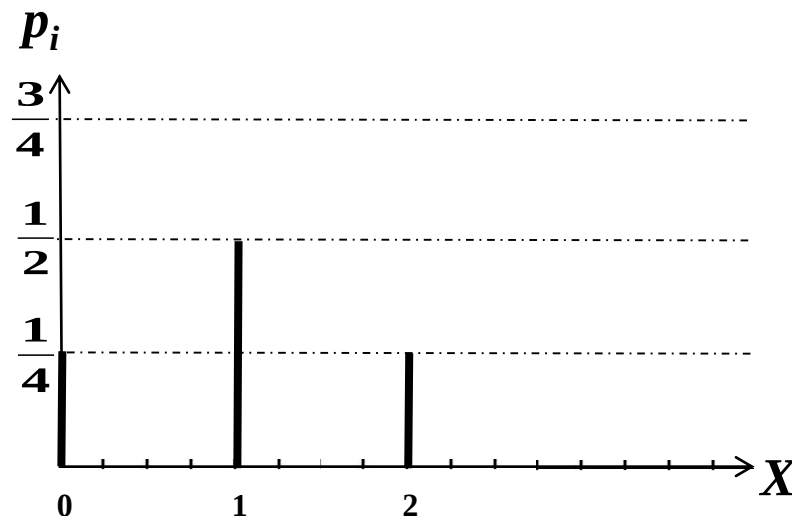
Donc le tableau de distribution de X est :

X	0	1	2
P	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

Remarque :

1- Dans un tableau de distribution, $\sum_{i=1}^{i=n} p_i = 1$. ie ($p_1 + p_2 + \dots + p_n = 1$).

2- On peut présenter ces distributions à l'aide de diagrammes en bâtons.



2.2.3- Fonction de répartition d'une V.A discrète :

Définition 4 : On appelle fonction de répartition de la variable aléatoire X , la fonction définie par ; $F : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$

$$x \rightarrow F(x) = P(X \leq x)$$

C'est-à-dire :

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < x_1 \\ \sum_{k=1}^{k=i} P(X = x_k) & \text{si } x_i \leq x < x_{i+1} \\ 1 & \text{si } x \geq x_n \end{cases}$$

Exemple : Avec la variable X indiquant le nombre de « faces » obtenues après avoir lancé une pièce de monnaie deux (02) fois de suite, on a : $\Omega = \{(P,P); (P,F); (F,P); (F,F)\}$ et :

X	0	1	2
P	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

$$\Rightarrow F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ \frac{1}{4} & \text{si } 0 \leq x < 1 \\ \frac{1}{4} + \frac{1}{2} & \text{si } 1 \leq x < 2 \\ 1 & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$$

2.2.4- Espérance mathématique d'une V.A discrète :

Définition 4 : L'espérance mathématique d'une variable aléatoire discrète X est définie par :

$$E(X) = \sum_{i=1}^{i=n} P(X = x_i) \cdot x_i = \sum_{i=1}^{i=n} p_i x_i$$

ie : $E(X) = P(X = x_1) \cdot x_1 + \dots + P(X = x_n) \cdot x_n$

Exemple : Pour le même exemple de la page 35 on obtient ;

$$E(X) = P(X = 0) \cdot 0 + P(X = 1) \cdot 1 + P(X = 2) \cdot 2$$

$$\Rightarrow E(X) = \frac{1}{4} \cdot 0 + \frac{1}{2} \cdot 1 + \frac{1}{4} \cdot 2 \Rightarrow E(X) = 1$$

Propriétés de l'espérance mathématique :

Si X, Y deux variables aléatoires sur un univers Ω , $a \in \mathbb{R}$ alors :

1- $E(X + a) = E(X) + a.$

2- $E(a \cdot X) = a \cdot E(X).$

3- $E(X + Y) = E(X) + E(Y).$

4- Si f une fonction réelle alors : $E(f(X)) = \sum_{i=1}^{i=n} p_i f(x_i)$

2.2.5- Variance et écart-type d'une V.A discrète :

Définition 4 : Si on note $E(X) = m$, la variance d'une variable aléatoire discrète X notée $V(X)$ est définie par :

$$V(X) = E((X - E(X))^2) = E((X - m)^2)$$

C'est-à-dire :

$$V(X) = \sum_{i=1}^{i=n} p(X = x_i) \cdot (x_i - m)^2 = \sum_{i=1}^{i=n} p_i (x_i - m)^2$$

Ou :

$$V(X) = p(X = x_1) \cdot (x_1 - m)^2 + \dots + p(X = x_n) \cdot (x_n - m)^2$$

L'écart-type de X notée $\sigma(X)$ est : $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$

Remarque : La variance peut être écrite sous une autre forme dite « formule développée » qui est :

$$V(X) = \sum_{i=1}^{i=n} P(X = x_i) \cdot x_i^2 - m^2 = \sum_{i=1}^{i=n} p_i \cdot x_i^2 - m^2$$

ie :

$$V(X) = P(X = x_1) \cdot x_1^2 + \dots + P(X = x_n) \cdot x_n^2 - m^2$$

Exemple : Avec la variable X indiquant le nombre de « faces » obtenues après avoir lancé une pièce de monnaie deux (02) fois de suite, on a :

$\Omega = \{(P,P); (P,F); (F,P); (F,F)\}$ et :

X	0	1	2
P	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

Donc l'espérance mathématique est :

$$E(X) = P(X = x_1) \cdot x_1 + \dots + P(X = x_n) \cdot x_n$$

$$\Rightarrow E(X) = P(X = 0) \cdot 0 + P(X = 1) \cdot 1 + P(X = 2) \cdot 2$$

$$\Rightarrow E(X) = \frac{1}{4} \cdot 0 + \frac{1}{2} \cdot 1 + \frac{1}{4} \cdot 2 \Rightarrow E(X) = 1$$

Et la variance est :

$$V(X) = P(X = x_1) \cdot x_1^2 + \dots + P(X = x_n) \cdot x_n^2 - m^2$$

$$\Rightarrow V(X) = P(X = 0) \cdot 0^2 + P(X = 1) \cdot 1^2 + P(X = 2) \cdot 2^2 - 1^2$$

$$\Rightarrow V(X) = \frac{1}{4} \cdot 0 + \frac{1}{2} \cdot 1 + \frac{1}{4} \cdot 4 - 1 \Rightarrow V(X) = \frac{1}{2}$$

2.3- Lois de probabilités discrètes usuelles :

2.3.1- Variable aléatoire de Bernoulli :

1- Epreuve de Bernoulli :

Une épreuve de Bernoulli est une expérience aléatoire ayant deux événements S et $\bar{S}$ tels que :

- S appelé succès avec $P(S) = p$.
- $\bar{S}$ appelé échec avec $P(\bar{S}) = q = 1 - p$.

2- Variable aléatoire de Bernoulli :

Une variable aléatoire de Bernoulli de paramètre p est une variable aléatoire X associée à une épreuve de Bernoulli définit par :

- X prend la valeur 1 en cas de succès.
- X prend la valeur 0 en cas d'échec.

$$\text{ie : } X = \begin{cases} 1 & \text{avec une probabilité } p. \\ 0 & \text{avec une probabilité } (1 - p). \end{cases} \Rightarrow$$

X	1	0
P	p	$1 - p$

Proposition :

L'espérance mathématique, et la variance de la V.A de Bernoulli égalent à : $m = E(X) = p$ et $V(X) = p(1 - p)$

Preuve : En effet ;

$$1- E(X) = P(X = x_1) \cdot x_1 + \dots + P(X = x_n) \cdot x_n$$

$$\Rightarrow E(X) = P(X = 0) \cdot 0 + P(X = 1) \cdot 1$$

$$\Rightarrow E(X) = (1 - p) \cdot 0 + p \cdot 1 \Rightarrow E(X) = p$$

$$2- V(X) = P(X = x_1) \cdot x_1^2 + \dots + P(X = x_n) \cdot x_n^2 - m^2$$

$$\Rightarrow V(X) = P(X = 0) \cdot 0^2 + P(X = 1) \cdot 1^2 - p^2$$

$$\Rightarrow V(X) = p - p^2 \Rightarrow V(X) = p(1 - p)$$

Remarque : La loi de probabilité associée à la variable aléatoire de Bernoulli est appelée loi de probabilité de Bernoulli. $B(p)$

Exemple 1: On tire au hasard une boule dans une urne contenant **18 boules rouges** et **12 boules blanches**.
On définit la variable aléatoire comme suit :

$$X = \begin{cases} 1 & \text{si la boule est rouge.} \\ 0 & \text{si non.} \end{cases}$$

La variable aléatoire ainsi définie suit une loi de Bernoulli de paramètre $p = \frac{18}{30} = 0,6$.

Avec $m = E(X) = 0,6$ et $V(X) = 0,24$.

Exemple 2: Si on prend l'expérience du jet d'un dé à 6 faces non truqué. On définit la variable aléatoire comme suit :

$$X = \begin{cases} 1 & \text{si le } n^{\circ} \text{ tiré est } \geq 5. \\ 0 & \text{si le } n^{\circ} \text{ tiré est } < 5. \end{cases}$$

La variable aléatoire ainsi définie suit une loi de Bernoulli de paramètre $p = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$. Avec $m = E(X) = \frac{1}{3}$ et $V(X) = \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{2}{9}$.

2.3.2- Variable aléatoire Binomiale :

1- Schéma de Bernoulli de paramètres p et n :

Si on a une expérience aléatoire qui consiste à répéter n fois de façon identique et indépendante une épreuve de Bernoulli de paramètre p (**Succès – Echec**), on dit qu'on a un schéma de Bernoulli de paramètre p et n avec :

n : Nombre de répétitions.

p : Paramètre du succès de l'épreuve de Bernoulli.

2- Variable aléatoire Binomiale de p et n :

Une variable aléatoire Binomiale est une variable aléatoire X associée à un schéma de Bernoulli définit par :

X = Nombre de succès dans un schéma de Bernoulli.

Ainsi on dit que la V.A X suit une loi Binomiale de paramètres p et n et on la note $B(n; p)$. Et la V.A X prend des valeurs entières de 0 à n , c'est-à-dire : $X = \{0, 1, \dots, n\}$.

Proposition 1 :

Une variable aléatoire X suit une loi binomiale de paramètres p et n ($0 < p < 1$), si et seulement si :

$$P(X = k) = C_n^k \cdot p^k \cdot q^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1, n$$

Avec $q = 1 - p$, et

$$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Remarque : Cette variable est appelée Binomiale car sa distribution de probabilité est un terme du binôme de Newton :

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^{k=n} C_n^k a^{n-k} b^k$$

Proposition 2 : L'espérance mathématique, et la variance de la V.A Binomiale égalent à :

$$E(X) = np \quad \text{et} \quad V(X) = np(1 - p) = npq$$

Exemple 1: On tire au hasard successivement et avec remise 5 boules dans une urne contenant **18 boules rouges** et **12 boules blanches**.

On définit la variable aléatoire X comme suit :

X = Nombre de boules rouges obtenue.

La variable aléatoire ainsi définit suit une loi de Binomiale $B(5; 0,6)$ car :

On répète 5 fois l'épreuve de Bernoulli tels que :

Le succès est S = « tirer une boule rouge », avec :

$$P(S) = p = \frac{18}{30} = 0,6.$$

Et $\forall k = 0,1,2,3,4,5$ on a : $P(X = k) = C_5^k \cdot (0,6)^k \cdot (0,4)^{5-k}$

De plus

$$E(X) = 5 \times 0,6 = 3 \text{ et } V(X) = 5 \times 0,6 \times 0,4 = 1,2$$

Exemple 2:

On jette un dé à 6 faces non truqué 3 fois successivement .

On définit la variable aléatoire X comme suit :

X = Nombre de fois d'avoir obtenue un nombre > 5 .

La variable aléatoire ainsi définit suit une loi de Binomiale $B(3; 0,17)$ car :

On répète 3 fois l'épreuve de Bernoulli tels que :

Le succès est S = « Avoir obtenue un nombre > 5 », avec :

$$P(S) = p = \frac{1}{6} \approx 0,17.$$

Et $\forall k = 0,1,2,3$ on a : $P(X = k) = C_3^k \cdot (0,17)^k \cdot (0,83)^{3-k}$

De plus

$$E(X) = 3 \times 0,17 = 0,51 \text{ et } V(X) = 3 \times 0,17 \times 0,83 \approx 0,42$$

2.3.3- Variable aléatoire de Poisson de paramètre λ :

Une variable aléatoire suit une loi de Poisson de paramètre λ lorsque sa loi de probabilité est :

Pour tout entier naturel k , ($X = \mathbb{N}$ ie $X = \{0,1,2,\dots\}$)

$$P(X = k) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}$$

Appellation et notation :

La variable aléatoire qui suit une loi de poisson est appelée variable aléatoire de poisson, et elle est notée $\mathcal{P}(\lambda)$.

Remarque 1:

- La variable aléatoire de poisson consiste à compter le nombre des **réalisations d'un événement rare**.

Remarque 2:

- Le paramètre λ est le nombre moyen des ***réalisations de l'événement rare.***

Remarque 3:

- La loi de poisson, ou «loi de faibles probabilités» est ***appliquée pour des phénomènes rares*** ie λ pas trop grand où le futur est indépendant du passé tels que :
(Les pannes de machine, nombre d'accidents, nombre de retards, nombre d'appels téléphoniques dans un standard, ...)

Exemple 1:

Chaque année en moyenne deux (02) accidents de travail sont observés au sein de l'entreprise hôtelière Sheraton.

- 1- Quelle est la probabilité que durant 1 année il y'ai 5 accidents de travail?

L'expérience aléatoire ainsi définit suit loi de poisson $\mathcal{P}(2)$ de paramètre $\lambda = 2$ telle que :

*X = Nombres d'accidents de travail observées durant **1 année**,*

Donc;

$X = 0, 1, 2, \dots$ Avec la loi de probabilité suivante :

$$P(X = k) = \frac{e^{-2} 2^k}{k!}, \quad k = 0, 1, \dots$$

D'où la probabilité que durant 1 année il y'ai 5 accidents de travail :

$$P(X = 5) = \frac{e^{-2} 2^5}{5!} = 0,036$$

Exemple 2:

Un standard téléphonique reçoit en moyenne trois (03) appels toutes les 30 minutes.

- 1- Quelle est la probabilité que dans une $\frac{1}{2}$ heure donnée il y'ai aucun appels?
- 2- Quelle est la probabilité qu'il y'ai exactement 04 appels en 30 minutes?
- 3- Quelle est la probabilité d'avoir au moins 1 appel en 30 minutes?

On remarque L'expérience aléatoire ainsi définit suit loi de poisson $\mathcal{P}(3)$ de paramètre $\lambda = 3$ telle que :

X = Nombres d'appels téléphoniques durant **30 minutes**.

Donc ;

$X = 0, 1, 2, \dots$ Avec la loi de probabilité suivante :

$$P(X = k) = \frac{e^{-3} 3^k}{k!}, \quad k = 0, 1, \dots$$

D'où :

1- La probabilité que durant une $\frac{1}{2}$ heure donnée il y'ai aucun appels est :

$$P(X = 0) = \frac{e^{-3} 3^0}{0!} = 0,05$$

2- La probabilité qu'il y'ai exactement 04 appels en 30 minutes est :

$$P(X = 4) = \frac{e^{-3} 3^4}{4!} = 0,17$$

3- La probabilité d'avoir au moins 1 appel en 30 minutes est :

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X < 1) \text{ car :}$$

*Si on pose **B** l'événement :*

***B** = «Avoir au moins 1 appel en 30 Minutes », alors ;*

$\overline{B}$ = «Avoir moins d'1 appel en 30 Minutes », c'est-à-dire $X < 1$.

$$\Rightarrow P(X \geq 1) = 1 - P(X < 1) = 1 - P(X = 0) = 0,95$$

Proposition : L'espérance mathématique, et la variance de la V.A de Poisson de paramètre λ égalent à :

$$E(X) = \lambda \quad \text{et} \quad V(X) = \lambda$$

Remarque 4 :

- Si une variable aléatoire X suit une loi binomiale de paramètres p et n , si $n \rightarrow +\infty$, $p \rightarrow 0$ et $np = \text{constante}$ alors :

$$X : B(n; p) \rightarrow \mathcal{P}(\lambda) \text{ avec } \lambda = np.$$

- En pratique la condition est la suivante :

Proposition d'approximation de la loi Binomiale :

En pratique, si X est une variable aléatoire suivant la **loi binomiale** $B(n; p)$ avec $n \geq 50$ et $np \leq 5$, on peut approximer la loi de X par la **loi de Poisson** $\mathcal{P}(np)$ de paramètre $\lambda = np = E(X)$ et on note $B(n; p) \rightarrow \mathcal{P}(np)$

Exemple 2:

Soit une loi binomiale de paramètres $(100 ; 0,01)$, les valeurs des probabilités pour k de 0 à 5 ainsi que leur approximation à 10^{-3} avec une loi de Poisson de paramètre $\lambda = np = 1$ sont données dans le tableau ci-dessous :

k	$P(X = k)$ avec la loi Binomiale	$P(X = k)$ avec la loi Poisson (approximation)
0	0,3660	0,3679
1	0,3697	0,3679
2	0,1849	0,1830
3	0,0610	0,0616
4	0,0149	0,0156
5	0,0029	0,0031

2.4- Etude du cas continue :

2.4.1- Définition :

Une variable aléatoire X est continue si elle prend un nombre infini non dénombrable de valeurs. C'est-à-dire :

X peut prendre toutes les valeurs d'un intervalle réel.

Exemples :

1- La durée de vie d'une lampe.

2- Le salaire d'un individu tiré au sort dans une population.

3- Le poids des espèces animaux et insectes dans un zoo.

2.4.2- Fonction de densité :

1- Fonction continue par morceaux :

Définition 1: Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et f une fonction définie sur I (ie $f : I \rightarrow \mathbb{R}$). On dit que f est **continue par morceaux sur I** s'il existe une suite finie $(a_0; a_1; \dots; a_n)$ de réels de I ($a_i \in I, \forall i$) vérifiant :

1- $\forall i = 1, \dots, n ; f$ est continue sur $I - \{a_0; a_1; \dots; a_n\}$

2- $\lim_{x \rightarrow a_i^+} f(x), \lim_{x \rightarrow a_i^-} f(x)$ existent et sont finies.

Exemples :

1- La fonction $f(x) = \frac{1}{x^2}$ est continue par morceaux sur $[1, +\infty[$

2- La fonction définie sur $[0,1]$ par : $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} & \text{si } x \in]0,1] \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$

n'est pas continue par morceaux sur $[0,1]$ car $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$

3- Soit J intervalle fermé de $\mathbb{R}$ et f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ tel que :

i) f est constante sur $\mathbb{R} - J$.

ii) f est continue sur J .

La fonction f ainsi définit est continue par morceaux sur $\mathbb{R}$.

2- Fonction de densité (ou densité de probabilité):

Définition 2: Soient I intervalle de $\mathbb{R}$, f une fonction définie sur I .

La fonction f définie **une fonction de densité** (ou **densité de probabilité**) sur I si elle vérifie les conditions suivantes :

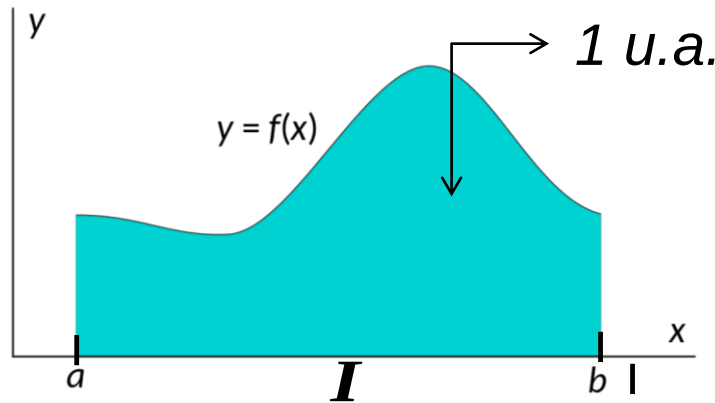
1- $f(x) \geq 0; \forall x \in I$.

2- f est continue par morceaux sur I .

3- $\int_I f(x) dx = 1$.

Remarques :

1-



2- Si $I = [a, b]$, alors la quantité notée $\int_I f(x)dx$ désigne $\int_a^b f(x)dx$.

3- Si I est un intervalle non borné, par exemple $I = [a, +\infty[$, alors :

la quantité notée $\int_I f(x)dx$ désigne lorsqu'elle existe la limite suivante :

$$\int_I f(x)dx = \int_a^{+\infty} f(x)dx = \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_a^t f(x)dx$$

Définition analogue si I est du type $I =]-\infty, b]$.

4- Si $I = \mathbb{R}$ alors la quantité $\int_I f(x)dx$ désigne lorsqu'elle existe :

$$\int_I f(x)dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \lim_{t \rightarrow -\infty} \int_t^0 f(x)dx + \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_0^t f(x)dx$$

Exemples :

1- La fonction $f(x) = \frac{1}{x^2}$ est une fonction de densité sur

$[1, +\infty[$ car f est continue et positive sur $[1, +\infty[$, de plus :

$$\int_1^{+\infty} f(x) dx = \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_1^t f(x) dx = \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_1^t \frac{1}{x^2} dx = \lim_{t \rightarrow +\infty} \left[-\frac{1}{x} \right]_1^t = 1$$

2- Déterminer le réel α de façon que la fonction f définie sur $[0,1]$ par $f(x) = x + \alpha$ soit une fonction de densité sur $[0,1]$.

La fonction $f(x) = x + \alpha$ est continue, donc f doit satisfaire :

i- $f(x) = x + \alpha \geq 0 ; \forall x \in I = [0,1] \Rightarrow \alpha \geq -x \geq -1.$

ii- $\int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 (x + \alpha) dx = 1 \Rightarrow \left[\frac{x^2}{2} + \alpha x \right]_0^1 = 1$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} + \alpha = 1 \Rightarrow \alpha = \frac{1}{2}.$$

Ainsi (pour $\alpha = 1/2$) la fonction f définie sur $[0,1]$ est une fonction de densité sur $[0,1]$.

3- Soit f une fonction constante sur un intervalle $[a, b]$ ($f(x) = \alpha$).
 Quelle doit être la valeur de la constante α pour que f soit une
 fonction de densité sur $[a, b]$.

La fonction $f(x) = \alpha$ est continue, donc f doit satisfaire :

i- $f(x) = \alpha \geq 0$.

ii- $\int_a^b f(x) dx = \int_a^b \alpha dx = 1 \Rightarrow \alpha(b - a) = 1 \Rightarrow \alpha = \frac{1}{b - a}$.

Définition 3 : Soit f une densité de probabilité sur un intervalle I , on dit que f est attachée (associée) à la variable aléatoire X si : $\forall a, b \in I : P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)dx$.

Définition 4 : La fonction de répartition d'une variable aléatoire continue X , est la fonction définie par ; $F : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$

$$x \rightarrow F(x) = P(X \leq x)$$

C'est à dire $F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt$.

Remarques :

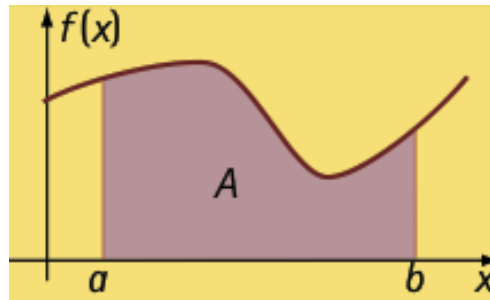
$$1- F(x) = P(X < x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt.$$

$$2- f(x) = \frac{dF(x)}{dx} = F'(x).$$

3- On dit que la variable aléatoire X à valeurs dans I **suit une loi de probabilité P de densité f sur I :**

2.4.3- Propriétés de la fonction de densité d'une V.A.C:

1- $P(a \leq X \leq b)$ est l'aire sous la courbe de la fonction f .



2- L'aire total sous la courbe de la fonction f mesure 1.

$$3- P(X = a) = \int_a^a f(x)dx = 0$$

$$4- P(X \leq a) + P(X \geq a) = 1 \Leftrightarrow P(X \geq a) = 1 - P(X \leq a)$$

$$5- P(a \leq X \leq b) = P(X \leq b) - P(X \leq a)$$

$$6- P(X \leq a) = P(X < a) \text{ et } P(X \geq a) = P(X > a).$$

$$7- P(a \leq X \leq b) = P(a < X < b).$$

8- La **fonction de répartition** d'une variable aléatoire continue X ,
est la fonction définie par ; $F : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$

$$x \rightarrow F(x) = P(X \leq x)$$

9- La **fonction de répartition** d'une V.A.C vérifie :

$$9.1- F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt.$$

9.2- F est dérivable.

$$9.3- F(x) \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}.$$

9.4- F est croissante.

$$9.5- \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0.$$

Définition 5 : On définit;

1- L'espérance mathématique d'une variable aléatoire continue

$$\text{par : } m = E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f(x)dx.$$

2- La variance d'une V.A.C est :

$$V(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - m)^2 \cdot f(x)dx = \left(\int_{-\infty}^{+\infty} x^2 \cdot f(x)dx \right) - m^2$$

3- L'écart type a variance d'une V.A.C est : $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}.$

2.5- Lois de probabilités continues usuelles :

2.5.1- La loi uniforme :

Définition : On dit que la variable aléatoire X suit une loi uniforme de paramètres a et b si sa densité de probabilité est la fonction :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{si } a \leq x \leq b \\ 0 & \text{si non} \end{cases}$$

Notation : La loi de probabilité uniforme est notée $U(a ; b)$.

Propriétés de la loi uniforme :

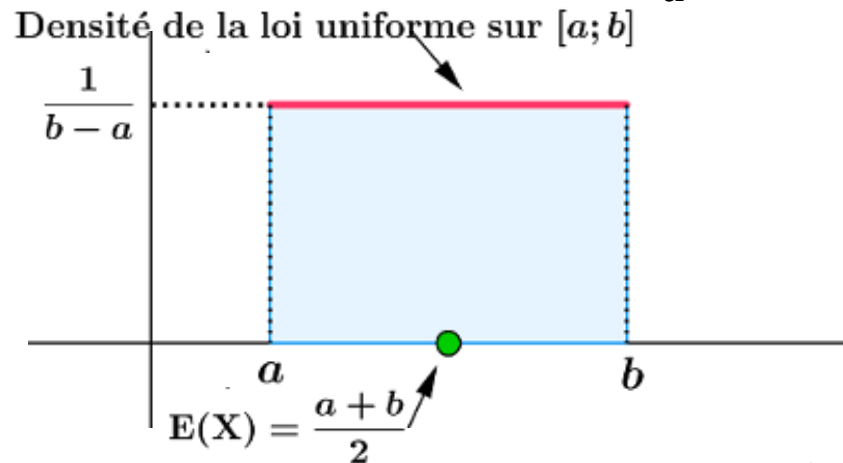
1- $\forall c, d \in [a, b]$ alors : $P(c \leq X \leq d) = \int_c^d \frac{1}{b-a} dx = \frac{d-c}{b-a}$.

2- L'espérance mathématique et la variance de la V.A qui suit une loi uniforme sont :

$$m = E(X) = \frac{a+b}{2}; \quad \sigma^2 = V(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$$

En effet : $m = E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f(x) dx = \frac{1}{b-a} \int_a^b x dx$

$$\Rightarrow m = E(X) = \frac{1}{b-a} \left[\frac{x^2}{2} \right]_a^b = \frac{a+b}{2}.$$



De même; $V(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} (x-m)^2 \cdot f(x) dx = \left(\int_{-\infty}^{+\infty} x^2 \cdot f(x) dx \right) - m^2$

$$\Rightarrow V(X) = \frac{1}{b-a} \left(\int_a^b x^2 dx \right) - \frac{(a+b)^2}{4} = \frac{b^3 - a^3}{3(b-a)} - \frac{(a+b)^2}{4}$$

Et après calcul on trouve : $\sigma^2 = V(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$

3- La fonction de répartition de la V.A qui suit une loi uniforme est :

$$F(x) = P(X \leq x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < a \\ \frac{x-a}{b-a} & \text{si } a \leq x \leq b. \\ 1 & \text{si } x > b \end{cases} \quad \text{car :}$$

1^{er} cas : ($x < a$)

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt = \int_{-\infty}^x 0dt = 0$$

2^{eme} cas : ($a \leq x \leq b$)

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt = \int_{-\infty}^a f(t)dt + \int_a^x f(t)dt$$

$$\Rightarrow F(x) = \int_{-\infty}^a 0dt + \int_a^x f(t)dt = 0 + \frac{1}{b-a} \int_a^x dt = \frac{x-a}{b-a}$$

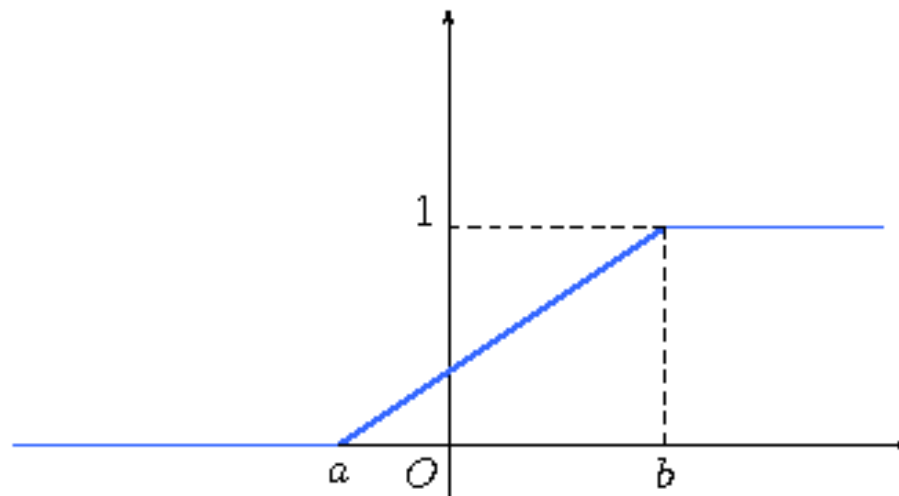
3^{eme} cas : ($x > b$)

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt = \int_{-\infty}^a f(t)dt + \int_a^b f(t)dt + \int_b^x f(t)dt$$

$$\Rightarrow F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt = \int_{-\infty}^a 0dt + \frac{1}{b-a} \int_a^b dt + \int_b^x 0dt$$

$$\Rightarrow F(x) = P(X \leq x) = 0 + \frac{1}{b-a} \int_a^b dt + 0 = 1$$

Donc la courbe de la fonction de répartition de la V.A qui suit une loi uniforme est



2.5.2- La loi exponentielle :

Définition : On dit que la variable aléatoire X suit une loi exponentielle de paramètre λ ($\lambda > 0$) si sa densité de probabilité est la fonction :

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & \text{si } x \geq 0 \\ 0 & \text{si non} \end{cases}$$

Notation : La loi de probabilité exponentielle de paramètre λ est notée $\mathcal{E}(\lambda)$.

Remarque :

On peut vérifier que f est bien une densité de probabilité en effet :

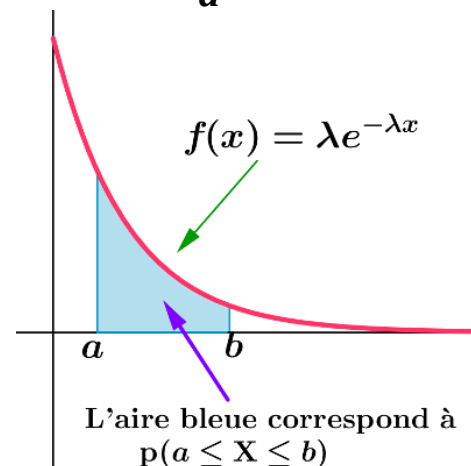
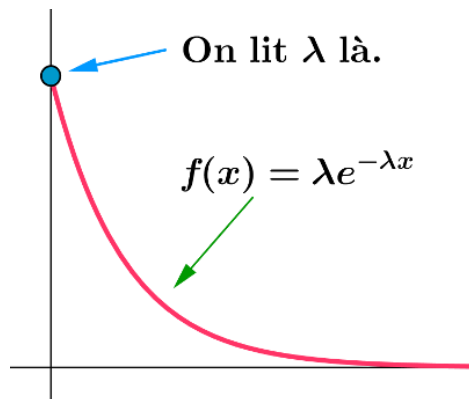
- La fonction f est continue par morceaux et positive ou nulle ($f(x) \geq 0$) sur $\mathbb{R}$. De plus :

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx &= \lim_{y \rightarrow -\infty} \int_y^0 f(x) dx + \lim_{y \rightarrow +\infty} \int_0^y f(x) dx = \lambda \lim_{y \rightarrow +\infty} \int_0^y e^{-\lambda x} dx \\ &\Rightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \lambda \lim_{y \rightarrow +\infty} \left[-\frac{e^{-\lambda x}}{\lambda} \right]_0^y = 1 \end{aligned}$$

Propriétés de la loi exponentielle :

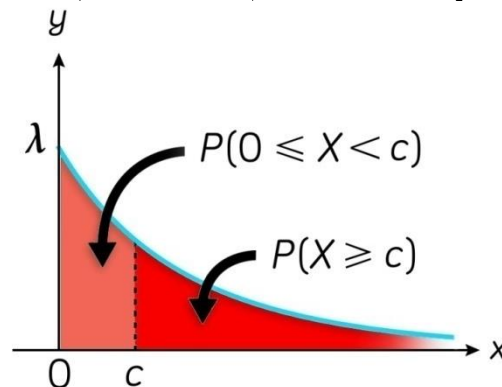
1- $\forall a, b, c$ trois réels positifs ou nuls ($a, b, c \geq 0$), alors on a :

$$1.1- P(a \leq X \leq b) = \int_a^b \lambda e^{-\lambda x} dx = [-e^{-\lambda x}]_a^b = e^{-\lambda a} - e^{-\lambda b}.$$



$$1.2- P(X \leq c) = \int_0^c \lambda e^{-\lambda x} dx = [-e^{-\lambda x}]_0^c = 1 - e^{-\lambda c}.$$

$$1.3- P(X \geq c) = 1 - P(X \leq c) = 1 - (1 - e^{-\lambda c}) = e^{-\lambda c}.$$



2- L'espérance mathématique et la variance de la V.A qui suit une loi exponentielle de paramètre λ ($\lambda > 0$) sont :

$$m = E(X) = \frac{1}{\lambda}; \quad \sigma^2 = V(X) = \frac{1}{\lambda^2}$$

En effet :

$$m = E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f(x) dx = \lambda \int_0^{+\infty} x e^{-\lambda x} dx$$
$$\Rightarrow m = E(X) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \left[-x \cdot e^{-\lambda x} \right]_0^t + \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_0^t e^{-\lambda x} dx = \lim_{t \rightarrow +\infty} \left[-\frac{e^{-\lambda x}}{\lambda} \right]_0^t = \frac{1}{\lambda}.$$

Pour la variance le calcul se fait de la même manière en utilisant 2 fois l'intégration par parties.

3- La fonction de répartition de la V.A qui suit une loi exponentielle de paramètre λ ($\lambda > 0$) est :

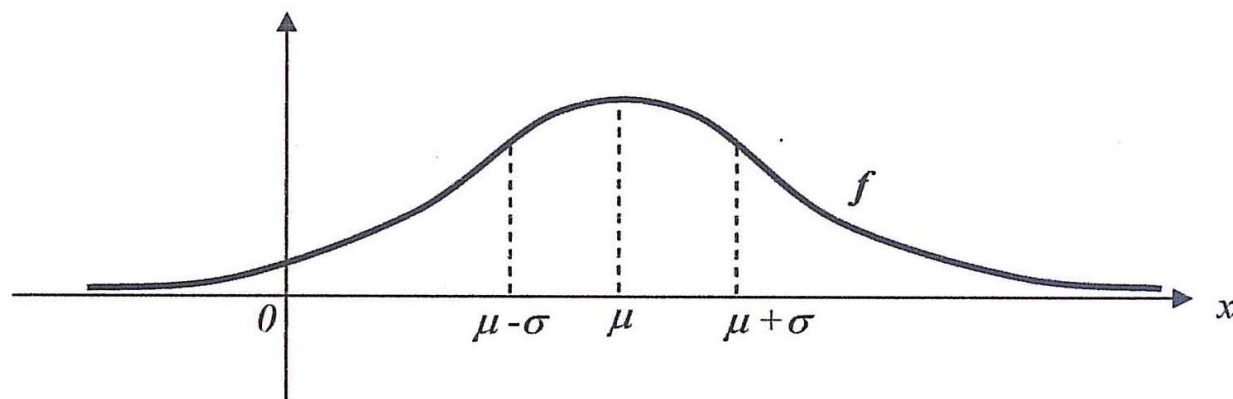
$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt = \int_{-\infty}^0 0 dx + \int_0^x \lambda e^{-\lambda x} dx = 1 - e^{-\lambda x}.$$

2.5.3- La loi normale de Laplace-Gauss:

Définition : On dit que la variable aléatoire X suit une **loi normale de moyenne μ et d'écart-type σ ($\sigma > 0$)** si sa densité de probabilité est la fonction :

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2} \dots(*)$$

Qui a l'allure suivante :



Notation : La loi de probabilité normale de moyenne μ et d'écart-type σ ($\sigma > 0$) est notée $\mathcal{N}(\mu; \sigma)$.

Propriétés de la loi normale de Laplace-Gauss $\mathcal{N}(\mu; \sigma)$:

1- La fonction f est symétrique par rapport à l'axe vertical passant par la moyenne μ .

- 2- Cette fonction est souvent appelée "**courbe en cloche**".
- 3- La fonction f admet **deux points d'inflexion** (changement de courbure) en $\mu \pm \sigma$.
- 4- La fonction f est continue et possède donc des primitives mais il n'est pas possible d'exprimer ces primitives sous forme analytique.
- 5- $E(X) = \mu$ et $V(X) = \sigma^2$.

Remarque : La 4^{ème} propriété signifie que pour calculer la probabilité que X prenne une valeur située entre a et b , il faut calculer l'intégrale :

$$\forall a, b : P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx.$$

par des méthodes d'approximations successives.

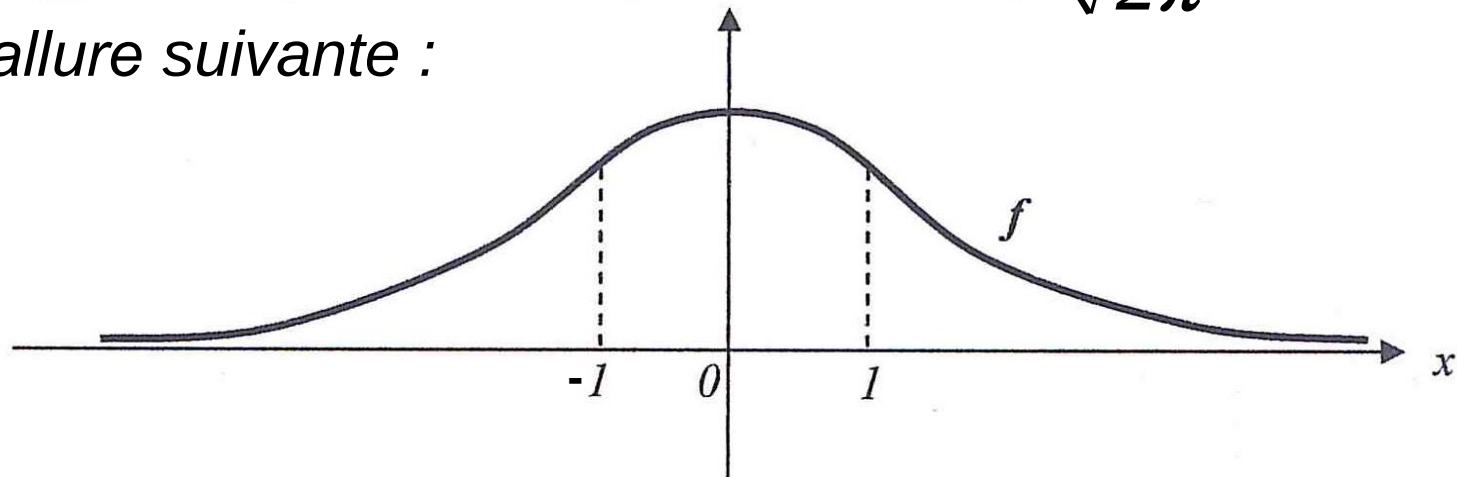
Les résultats de ces calculs se trouvent, en particulier, dans un tableau pour la loi $\mathcal{N}(0; 1)$ appelée **loi normale centrée réduite** (Voir tableau page 79).

2.5.3- La loi normale centrée réduite $\mathcal{N}(0; 1)$:

Définition : On dit que la variable aléatoire notée X^* suit une **loi normale centrée réduite de moyenne 0 et d'écart-type $\sigma = 1$** si sa densité de probabilité est la fonction :

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \dots(**)$$

Qui a l'allure suivante :



Notation : La loi de probabilité normale de moyenne **0** et d'écart-type **$\sigma = 1$** est notée **$\mathcal{N}(0;1)$** .

Propriétés de la loi normale centrée réduite $\mathcal{N}(0; 1)$:

1- La fonction f est paire.

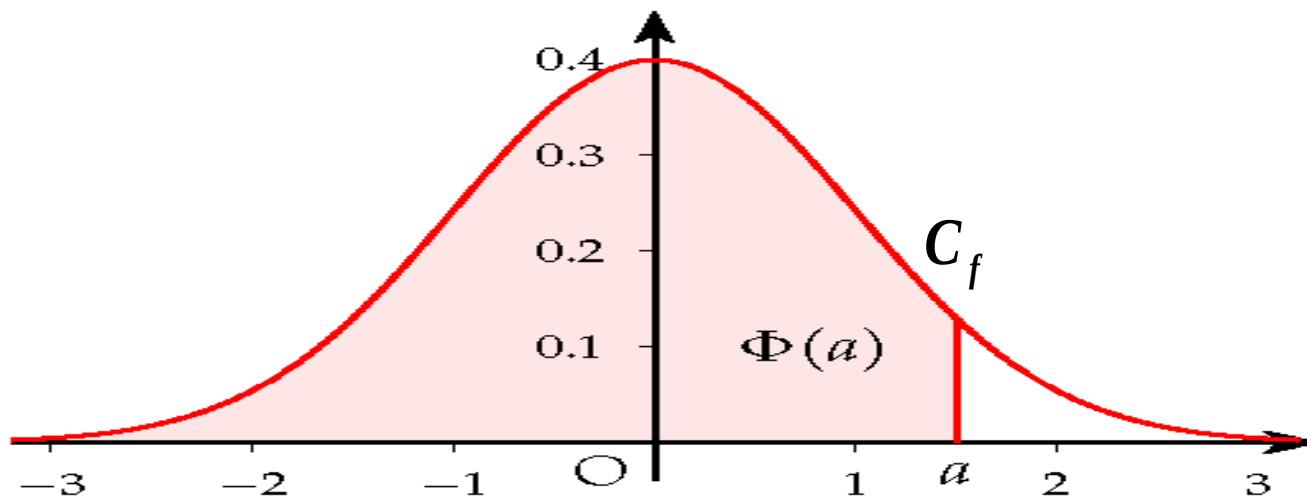
2- $E(X^*)=0$ et $V(X^*)=1$.

3- La densité de probabilité dans **(**)** c'est la densité de probabilité dans **(*)** en prenant $\mu = 0$ et $\sigma = 1$.

4- La fonction de répartition de la variable aléatoire **centrée réduite** X^* est notée Φ . C'est-à-dire :

$$\Phi(x) = P(X^* \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt.$$

5- Le nombre $\Phi(a)$ représente l'aire du domaine délimité par cette courbe en cloche l'axe des abscisses et la droite $x = a$.



6- Le nombre $\Phi(0) = 0,5$.

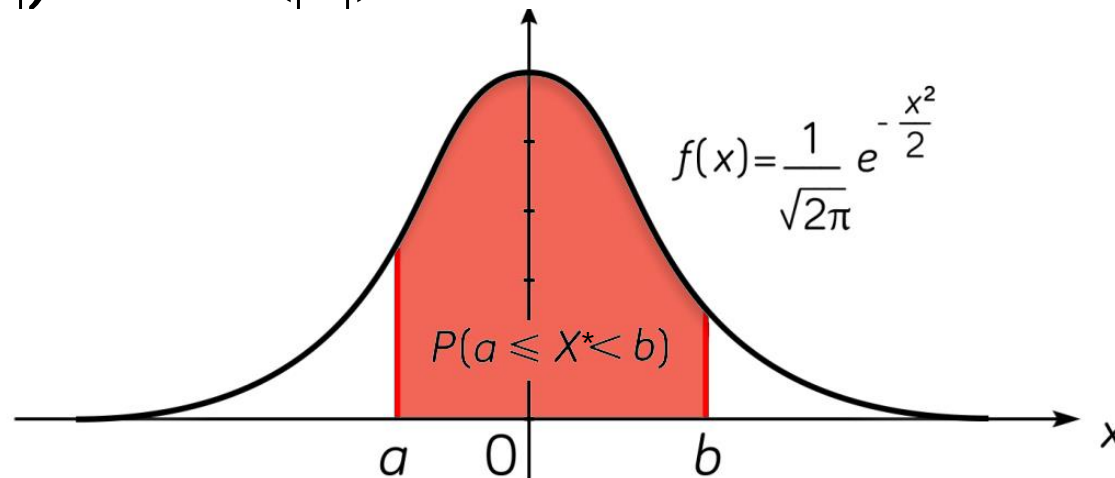
Théorème 1: La variable aléatoire X^* normale centrée réduite de moyenne 0 et d'écart-type $\sigma = 1$ vérifie :

Pour tous réels a et b ($a, b \in \mathbb{R}$) tels que $a \leq b$, on a :

1- $P(a \leq X^* \leq b) = \Phi(b) - \Phi(a)$.

2- $P(X^* \geq a) = 1 - \Phi(a)$.

3- $P(X^* \leq -|a|) = 1 - \Phi(|a|)$.



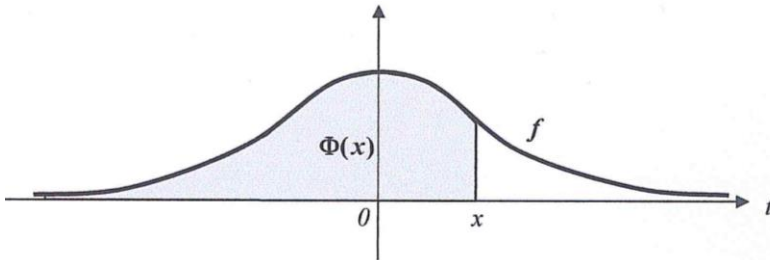
Remarque : Pour les calculs on utilise le tableau pour la loi $\mathcal{N}(0;1)$ normale centrée réduite (Voir tableau page suivante).

Fonction de répartition Φ de la loi normale $N(0;1)$



x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0.0	0.50000	0.50399	0.50798	0.51197	0.51595	0.51994	0.52392	0.52790	0.53188	0.53586
0.1	0.53983	0.54380	0.54776	0.55172	0.55567	0.55962	0.56356	0.56749	0.57142	0.57535
0.2	0.57926	0.58317	0.58706	0.59095	0.59483	0.59871	0.60257	0.60642	0.61026	0.61409
0.3	0.61791	0.62172	0.62552	0.62930	0.63307	0.63683	0.64058	0.64431	0.64803	0.65173
0.4	0.65542	0.65910	0.66276	0.66640	0.67003	0.67364	0.67724	0.68082	0.68439	0.68793
0.5	0.69146	0.69497	0.69847	0.70194	0.70540	0.70884	0.71226	0.71566	0.71904	0.72240
0.6	0.72575	0.72907	0.73237	0.73565	0.73891	0.74215	0.74537	0.74857	0.75175	0.75490
0.7	0.75804	0.76115	0.76424	0.76730	0.77035	0.77337	0.77637	0.77935	0.78230	0.78524
0.8	0.78814	0.79103	0.79389	0.79673	0.79955	0.80234	0.80511	0.80785	0.81057	0.81327
0.9	0.81594	0.81859	0.82121	0.82381	0.82639	0.82894	0.83147	0.83398	0.83646	0.83891
1.0	0.84134	0.84375	0.84614	0.84849	0.85083	0.85314	0.85543	0.85769	0.85993	0.86214
1.1	0.86433	0.86650	0.86864	0.87076	0.87286	0.87493	0.87698	0.87900	0.88100	0.88298
1.2	0.88493	0.88686	0.88877	0.89065	0.89251	0.89435	0.89617	0.89796	0.89973	0.90147
1.3	0.90320	0.90490	0.90658	0.90824	0.90988	0.91149	0.91309	0.91466	0.91621	0.91774
1.4	0.91924	0.92073	0.92220	0.92364	0.92507	0.92647	0.92785	0.92922	0.93056	0.93189
1.5	0.93319	0.93448	0.93574	0.93699	0.93822	0.93943	0.94062	0.94179	0.94295	0.94408
1.6	0.94520	0.94630	0.94738	0.94845	0.94950	0.95053	0.95154	0.95254	0.95352	0.95449
1.7	0.95543	0.95637	0.95728	0.95818	0.95907	0.95994	0.96080	0.96164	0.96246	0.96327
1.8	0.96407	0.96485	0.96562	0.96638	0.96712	0.96784	0.96856	0.96926	0.96995	0.97062
1.9	0.97128	0.97193	0.97257	0.97320	0.97381	0.97441	0.97500	0.97558	0.97615	0.97670
2.0	0.97725	0.97778	0.97831	0.97882	0.97932	0.97982	0.98030	0.98077	0.98124	0.98169
2.1	0.98214	0.98257	0.98300	0.98341	0.98382	0.98422	0.98461	0.98500	0.98537	0.98574
2.2	0.98610	0.98645	0.98679	0.98713	0.98745	0.98778	0.98809	0.98840	0.98870	0.98899
2.3	0.98928	0.98956	0.98983	0.99010	0.99036	0.99061	0.99086	0.99111	0.99134	0.99158
2.4	0.99180	0.99202	0.99224	0.99245	0.99266	0.99286	0.99305	0.99324	0.99343	0.99361
2.5	0.99379	0.99396	0.99413	0.99430	0.99446	0.99461	0.99477	0.99492	0.99506	0.99520
2.6	0.99534	0.99547	0.99560	0.99573	0.99585	0.99598	0.99609	0.99621	0.99632	0.99643
2.7	0.99653	0.99664	0.99674	0.99683	0.99693	0.99702	0.99711	0.99720	0.99728	0.99736
2.8	0.99744	0.99752	0.99760	0.99767	0.99774	0.99781	0.99788	0.99795	0.99801	0.99807
2.9	0.99813	0.99819	0.99825	0.99831	0.99836	0.99841	0.99846	0.99851	0.99856	0.99861
3.0	0.99865	0.99869	0.99874	0.99878	0.99882	0.99886	0.99889	0.99893	0.99896	0.99900
3.1	0.99903	0.99906	0.99910	0.99913	0.99916	0.99918	0.99921	0.99924	0.99926	0.99929
3.2	0.99931	0.99934	0.99936	0.99938	0.99940	0.99942	0.99944	0.99946	0.99948	0.99950
3.3	0.99952	0.99953	0.99955	0.99957	0.99958	0.99960	0.99961	0.99962	0.99964	0.99965
3.4	0.99966	0.99968	0.99969	0.99970	0.99971	0.99972	0.99973	0.99974	0.99975	0.99976
3.5	0.99977	0.99978	0.99978	0.99979	0.99980	0.99981	0.99981	0.99982	0.99983	0.99983
3.6	0.99984	0.99985	0.99985	0.99986	0.99986	0.99987	0.99987	0.99988	0.99988	0.99989
3.7	0.99989	0.99990	0.99990	0.99990	0.99991	0.99991	0.99992	0.99992	0.99992	0.99992
3.8	0.99993	0.99993	0.99993	0.99994	0.99994	0.99994	0.99994	0.99995	0.99995	0.99995
3.9	0.99995	0.99995	0.99996	0.99996	0.99996	0.99996	0.99996	0.99996	0.99997	0.99997

$$\Phi(x) = P(X^* \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$



z	0,00	0,01	0,02	0,03
0,0	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120
0,1	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517
0,2	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910
0,3	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293
0,4	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664
0,5	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019
0,6	0,7257	0,7298	0,7324	0,7357
0,7	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673
0,8	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967
0,9	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238

$\Phi(0,52) = 0,6985$

Exemple d'utilisation du tableau pour la loi $\mathcal{N}(0;1)$:

Soit X^* la variable aléatoire suivant la loi normale centrée réduite. A l'aide du tableau des valeurs de Φ .

Déterminer les probabilités suivantes :

- 1) $P(X^* \geq 1,35)$; 2) $P(X^* \leq -0,56)$; 3) $P(-0,56 \leq X^* \leq 1,35)$;
- 4) $P(X^* \leq -0,56 \text{ ou } X^* \geq 1,35)$.

Solution :

On repère sur la table les valeurs :

$$\Phi(0,56) \simeq 0,7123 \text{ et } \Phi(1,35) \simeq 0,9115$$

$$1) P(X^* \geq 1,35) = 1 - P(X^* \leq 1,35) = 1 - \Phi(1,35) = 1 - 0,9115$$

$$\Rightarrow P(X^* \geq 1,35) = 0,0885.$$

$$2) P(X^* \leq -0,56) = \Phi(-0,56) = 1 - \Phi(0,56) = 1 - 0,7123$$

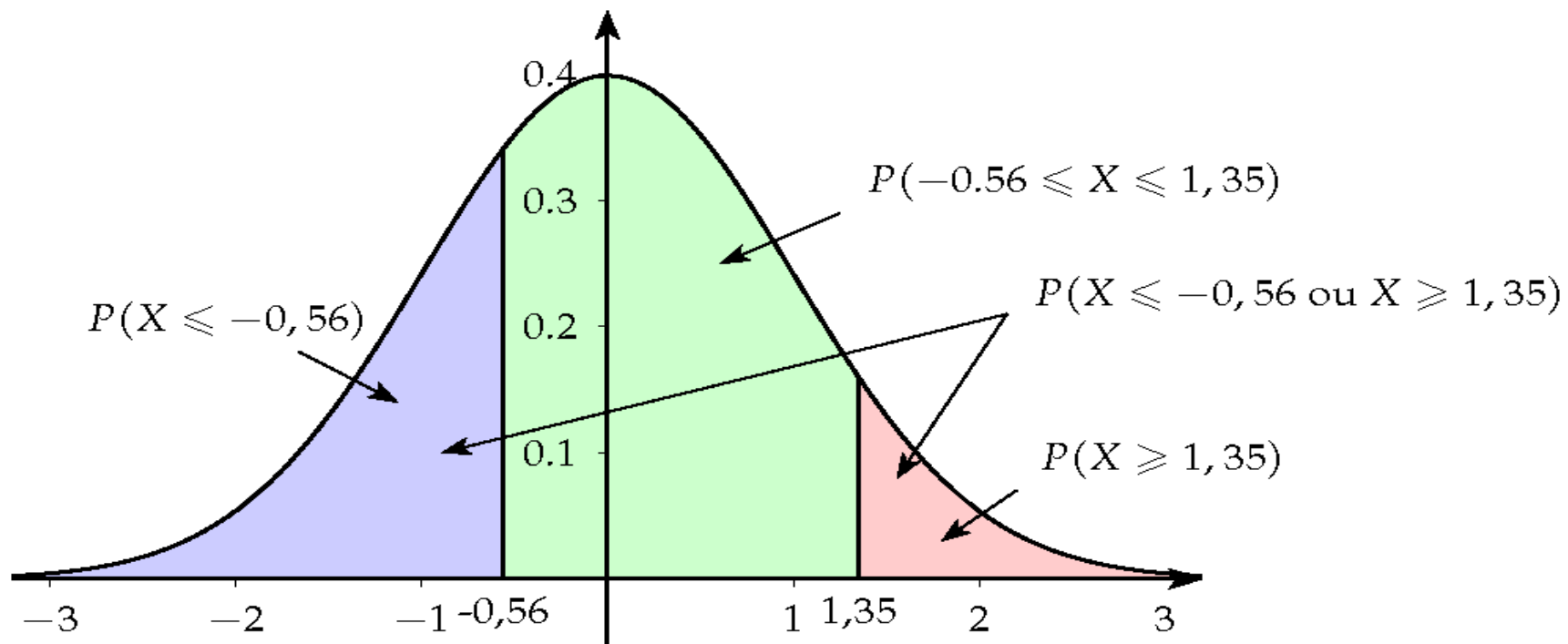
$$\Rightarrow P(X^* \leq -0,56) = 0,2877.$$

$$3) P(-0,56 \leq X^* \leq 1,35) = \Phi(1,35) - \Phi(-0,56)$$

$$\Rightarrow P(-0,56 \leq X^* \leq 1,35) = 0,9115 - 0,2877 = \mathbf{0,6238.}$$

$$4) P(X^* \leq -0,56 \text{ ou } X^* \geq 1,35) = P(X^* \leq -0,56) + P(X^* \geq 1,35)$$

$$\Rightarrow P(X^* \leq -0,56 \text{ ou } X^* \geq 1,35) = 0,2877 + 0,0885 = \mathbf{0,3762.}$$



Théorème 2: Si la variable X suit une loi normale de moyenne μ et d'écart-type σ ($\mathcal{N}(\mu; \sigma)$), alors la variable $X^* = \frac{X - \mu}{\sigma}$ suit une loi Normale centrée réduite $\mathcal{N}(0;1)$.

Autrement dit :

$$P(a \leq X \leq b) = P\left(\frac{a - \mu}{\sigma} \leq X^* \leq \frac{b - \mu}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{b - \mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a - \mu}{\sigma}\right).$$

Exemple d'utilisation du théorème 2 :

Supposons que dans un endroit donné les températures du mois de juillet suivent une loi normale de **18,2° de moyenne** avec un **écart-type de 3,6°**.

Sous ces conditions, quelle est la probabilité que la température, un jour de juillet, soit comprise entre 20° et 25° ?

Solution :

Notons X la variable aléatoire indiquant la température en question.

Comme X suit une loi $\mathcal{N}(18,2 ; 3,6)$, nous savons que la variable $X^* = \frac{X - \mu}{\sigma}$ suit une loi normale centrée réduite $\mathcal{N}(0;1)$. Et on a :

$$P(a \leq X \leq b) = P\left(\frac{a - \mu}{\sigma} \leq X^* \leq \frac{b - \mu}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{b - \mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a - \mu}{\sigma}\right).$$

$$\Rightarrow P(20 \leq X \leq 25) = P\left(\frac{20 - 18,2}{3,6} \leq X^* \leq \frac{25 - 18,2}{3,6}\right)$$

$$\Rightarrow P(20 \leq X \leq 25) = \Phi(1,89) - \Phi(0,5) = 0,97062 - 0,69146$$

$$\Rightarrow P(20 \leq X \leq 25) = 0,97062 - 0,69146 = 0,27916 = 27,916\%.$$

Proposition d'approximation de la loi Binomiale :

En pratique, si X est une variable aléatoire suivant la **loi binomiale** $B(n; p)$ avec $n \geq 30$, $np \geq 5$ et $n(1-p) \geq 5$, on peut approximer la loi de X par la **loi de normale** $\mathcal{N}(np ; \sqrt{np(1-p)})$,

Remarques :

- 1-** n doit être assez grand, et p ne pas être trop proche de 0 ou 1.
- 2-** La loi binomiale n'est pas toujours simple d'utilisation. Par exemple, le calcul des combinaisons dans la loi binomiale de paramètre $n = 150$ et $p = 0,05$ est très long. En effet, $P(X < 58) = P(X = 0) + P(X = 1) + \dots + P(X = 57)$, ce qui représente 58 calculs en tout. Calculer $P(X < 58)$ est bien plus simple par lecture de la table de la loi normale centrée réduite.

Correction de continuité:

Une correction de continuité s'applique lorsqu'on approche une loi de probabilité discrète par une loi de probabilité continue, comme c'est le cas pour l'approximation de la loi binomiale par la loi normale. Ainsi, si X est une variable aléatoire suivant la loi binomiale $B(n; p)$ qui est approximée par loi de normale $Y \mathcal{N}(np; \sqrt{np(1-p)})$, alors :

- La probabilité $P(X = k) = P(k - 0,5 < Y < k + 0,5)$,
- La probabilité $P(a \leq X \leq b) = P(a - 0,5 < Y < b + 0,5)$,
- La probabilité $P(a < X < b) = P(a + 0,5 < Y < b - 0,5)$.

Exemple d'approximation :

Un revendeur de matériel photographique désire s'implanter dans une galerie marchande. Il estime qu'il pourra vendre 40 appareils photographiques par jour et les ventes sont deux à deux indépendantes. Une étude lui a montré que, parmi les différentes marques disponibles, la marque **A** réalise 38,6% du marché.

1. On note **X** la variable aléatoire qui, un jour donné, associe le nombre d'appareils de marque **A** vendus ce jour-là.

1.1. Expliquer pourquoi **X** suit une loi binomiale et préciser les paramètres de cette loi.

1.2. Calculer la probabilité que, sur 40 appareils vendus par jour, 20 soient de la marque **A**.

1.3. Calculer l'espérance de **X**. Calculer l'écart type de **X**.

2. On décide d'approcher cette loi par loi normale de paramètres μ et σ .

2.1. Expliquer pourquoi $\mu = 15,44$ et $\sigma = 3$.

2.2. On note Y la variable aléatoire suivant la loi normale $\mathcal{N}(15,44 ; 3)$. Donner une approximation de la probabilité de l'événement : « un jour choisi au hasard, il y a exactement 20 appareils de marque A vendus ».

2.3. Déterminer une valeur approchée de la probabilité de l'événement : « un jour donné, le nombre d'appareils de marque A vendus est compris entre 15 et 25 ».

Solution

1.1. Expliquer pourquoi X suit une loi binomiale et préciser les paramètres de cette loi.

On peut assimiler ces 40 ventes indépendantes à un schéma de Bernoulli où l'évènement « succès » est « l'appareil de marque A est vendu », alors la variable aléatoire X suit la loi binomiale de paramètres : $n = 40$ et $p = 0,386$ (la marque A réalise 38,6% du marché).

1.2. Calculer la probabilité que, sur 40 appareils vendus par jour, 20 soient de la marque A.

$$P(X = 20) = C_{40}^{20} \cdot (0,386)^{20} \cdot (0,614)^{20} \approx 0,04$$

1.3. Calculer l'espérance de X . Calculer l'écart type de X .

$$E(X) = np = 40 \times 0,386 = 15,44$$

$$\text{et } \sigma = \sqrt{np(1-p)} = 40 \times 0,386 \times 0,614 = 3,08 \approx 3.$$

2.1. Expliquer pourquoi $\mu = 15,44$ et $\sigma = 3$.

On peut approcher la loi binomiale de paramètres $n = 40$ et $p = 0,386$ par la loi normale de paramètres $\mu = np = 15,44$ et $\sigma = \sqrt{np(1-p)} \approx 3$.

$$\begin{aligned}
 2.2. \quad P(X = 20) &= P(19,5 < Y < 20,5) = P(1,35 < Y^* < 1,69) \\
 &= 0,9545 - 0,9114 \approx 0,04.
 \end{aligned}$$

2.3. « un jour donné, le nombre d'appareils de marque A vendus est compris entre 15 et 25 ».

C'est-à-dire calculer $P(15 < X < 25) = P(15,5 \leq Y \leq 24,5)$.

$$\begin{aligned}
 P(15,5 \leq Y \leq 24,5) &= P(0,02 \leq Y^* \leq 3,02) = \Phi(3,02) - \Phi(0,02) \\
 &= 0,99874 - 0,50798 = 0,49076 = 49,076\%
 \end{aligned}$$

Exemple de variable aléatoire continue :

Exercice :

Soit X une variable aléatoire dont la fonction de densité est :

$$f(x) = \begin{cases} C(1-x^2) & \text{si } -1 < x < 1 \\ 0 & \text{si non} \end{cases}$$

1. Calculer la valeur de C .
2. Quelle est la fonction de répartition de X ?
3. Calculer $E(X)$.

Solution :

1. La fonction f est une densité de probabilité :

La fonction f est continue sur $\mathbb{R}$, donc continue par morceaux

sur $\mathbb{R}$. De plus $f(x) \geq 0 \forall x \in \mathbb{R}$ donne $C \geq 0$.

Reste que la fonction f vérifie que : $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$

$$\Leftrightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \lim_{y \rightarrow -\infty} \int_y^{-1} f(x)dx + \int_{-1}^1 f(x)dx + \lim_{y \rightarrow +\infty} \int_1^y f(x)dx = 1$$

$$\Leftrightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \lim_{y \rightarrow -\infty} \int_y^{-1} 0dx + \int_{-1}^1 C(1-x^2)dx + \lim_{y \rightarrow +\infty} \int_1^y 0dx = 1$$

$$\Leftrightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = C \left[x - \frac{x^3}{3} \right]_{-1}^1 = 1 \quad \Leftrightarrow C \left(1 - \frac{1}{3} + 1 - \frac{1}{3} \right) = 1$$

$$\Leftrightarrow C \left(\frac{4}{3} \right) = 1 \Leftrightarrow C = \frac{3}{4}.$$

2. Calcul de la fonction de répartition de X :

Par définition la **fonction de répartition** est : $F : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$

$$x \rightarrow F(x) = P(X \leq x)$$

$$\text{C'est à dire : } F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt.$$

D'après le domaine de définition de la fonction f , il y'a 3 cas :

1^{er} cas : ($x \leq -1$)

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt = \int_{-\infty}^x 0dt = 0$$

2^{eme} cas : ($-1 < x < 1$)

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^{-1} f(t)dt + \int_{-1}^x f(t)dt = \int_{-\infty}^{-1} 0dt + \int_{-1}^x \frac{3}{4}(1-t^2)dt$$

$$\Rightarrow F(x) = \frac{3}{4} \left[t - \frac{t^3}{3} \right]_{-1}^x = \frac{3}{4} \left(x - \frac{x^3}{3} \right) - \frac{3}{4} \left(-1 - \frac{-1}{3} \right)$$

$$\Rightarrow F(x) = \frac{3}{4} x \left(1 - \frac{x^2}{3} \right) + \frac{1}{2}$$

3^{eme} cas : ($x \geq 1$)

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^{-1} f(t)dt + \int_{-1}^1 f(t)dt + \int_1^x f(t)dt$$

$$\Rightarrow F(x) = \int_{-\infty}^{-1} 0dt + \int_{-1}^1 \frac{3}{4}(1-t^2)dt + \int_1^x 0dt$$

$$\Rightarrow F(x) = \frac{3}{4} \left[t - \frac{t^3}{3} \right]_{-1}^1 = \frac{3}{4} \left(1 - \frac{1}{3} \right) - \frac{3}{4} \left(-1 - \frac{-1}{3} \right) = 1$$

Par conséquent, la fonction de répartition est

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq -1 \\ \frac{3}{4} x \left(1 - \frac{x^2}{3} \right) + \frac{1}{2} & \text{si } -1 < x < 1 \\ 1 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

3. Calcul de $E(X)$:

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f(x) dx = \int_{-\infty}^{-1} x \cdot f(x) dx + \int_{-1}^1 x \cdot f(x) dx + \int_1^{+\infty} x \cdot f(x) dx$$

$$\Rightarrow E(X) = \int_{-\infty}^{-1} x \cdot 0 dx + \int_{-1}^1 x \cdot f(x) dx + \int_1^{+\infty} x \cdot 0 dx$$

$$\Rightarrow E(x) = \int_{-1}^1 \frac{3}{4} (x - x^3) dx = \frac{3}{4} \left[\frac{x^2}{2} - \frac{t^4}{4} \right]_{-1}^1 = \frac{3}{4} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4} \right) - \frac{3}{4} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4} \right) = 0$$

Ce résultat est évident car on intègre une fonction impaire ($xf(x)$) sur un domaine centré sur 0.

Remarque : *Dans cette exercice on pouvait donner au départ la fonction de répartition $F(x)$ au lieu de la fonction de densité $f(x)$.*

Chapitre 3 : Couples de variables aléatoires.

3.1- Couple de variables aléatoires réelles discrètes :

3.2.1- Loi de probabilité conjointe et lois marginales :

Définition 1:

Soit P une probabilité définie sur un univers Ω ; X, Y deux variables aléatoires réelles définies sur Ω .

On appelle couple de variables aléatoires réelle $Z = (X; Y)$

l'application de Ω dans $\mathbb{R}^2$ ($Z : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^2$) telle que :

$$\forall w \in \Omega : Z(w) = (X(w), Y(w))$$

Donc si $(X; Y)$ est un couple de variables aléatoires discrètes réelles telles que les variables X et Y sont comme suit:

$$X(\Omega) = \{x_1; x_2; \dots; x_n\} \text{ et } Y(\Omega) = \{y_1; y_2; \dots; y_k\}$$

Et les lois de probabilités de X et Y sont :

$$\forall i \in \{1, \dots, n\}, j \in \{1, \dots, k\} : p_{i.} = P(X = x_i) \text{ et } p_{.j} = P(Y = y_j)$$

X	x_1	x_2	$\dots$	x_n
P	$P_{1.}$	$P_{2.}$	$\dots$	$P_{n.}$

et

Y	y_1	y_2	$\dots$	y_k
P	$P_{.1}$	$P_{.2}$	$\dots$	$P_{.k}$

La loi de probabilité de $(X; Y)$ donnée par :

$$X(\Omega) \times Y(\Omega) = \{(x_i, y_j) : i \in I, j \in J\} \text{ et}$$

$$\forall i \in I, j \in J : p_{ij} = P((X; Y) = (x_i; y_j)) = P(\{X = x_i\} \cap \{Y = y_j\})$$

Définition 2 :

1- L'application $P_{(X,Y)} : X(\Omega) \times Y(\Omega) \rightarrow [0,1]$ est appelée **loi**
 $(x_i, y_j) \rightarrow p_{ij}$

conjointe du couple $(X; Y)$.

2- L'application $P_X : X(\Omega) \rightarrow [0,1]$ et $P_Y : Y(\Omega) \rightarrow [0,1]$
 $x_i \rightarrow p_{i.}$ $y_j \rightarrow p_{.j}$

sont appelées **lois marginales** de X et de Y . Ce sont les lois de probabilité P_X et P_Y de X et Y .

Proposition :

Avec les notations précédentes, on a :

$$1- \forall i \in \{1, \dots, n\}, p_{i.} = \sum_{j=1}^{j=k} p_{ij} \text{ et } \forall j \in \{1, \dots, k\}, p_{.j} = \sum_{i=1}^{i=n} p_{ij}$$

$$2- \sum_{i=1}^{i=n} p_{i.} = \sum_{j=1}^{j=k} p_{.j} = \sum_{i=1}^{i=n} \sum_{j=1}^{j=k} p_{ij} = 1$$

3.2.2- Représentation de la loi conjointe et des lois marginales :

1- **La loi conjointe du couple** $(X; Y)$ peut être présenté dans un tableau comme suit :

Tableau de la loi conjointe du couple $(X; Y)$

$X \backslash Y$	y_1	y_2	...	y_j	...	y_k	Total
x_1	p_{11}	p_{12}		p_{1j}		p_{1k}	$p_{1.}$
x_2	p_{21}	p_{22}		p_{2j}		p_{2k}	$p_{2.}$
$\vdots$							
x_i	p_{i1}	p_{i2}		p_{ij}		p_{ik}	$p_{i.}$
$\vdots$							
x_n	p_{n1}	p_{n2}		p_{nj}		p_{nk}	$p_{n.}$
Total	$p_{.1}$	$p_{.2}$		$p_{.j}$		$p_{.k}$	1

2- **Les lois marginales** de X et de Y se présentent dans un tableau comme suit :

X	x_1	x_2	...	x_n
P	$P_{1.}$	$P_{2.}$	...	$P_{n.}$

et

Y	y_1	y_2	...	y_k
P	$P_{.1}$	$P_{.2}$	...	$P_{.k}$

Exemple 1: Une urne contient **3 boules blanches** et **4 boules noires**. On tire **deux boules successivement** de l'urne.

Soit X la variable aléatoire égale à **1 si la première boule est blanche**, à **0 sinon**.

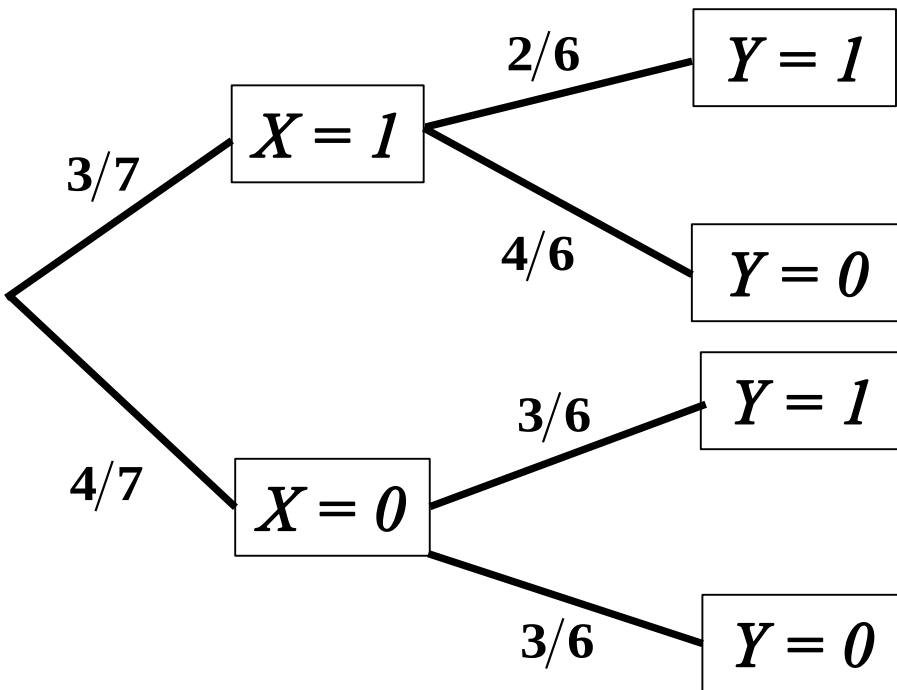
Soit Y la variable aléatoire égale à **1 si la deuxième boule est blanche**, à **0 sinon**.

En distinguant le cas avec remise et sans remise déterminer la loi conjointe du couple du couple $(X; Y)$ et ses lois marginales.

Solution :
1- Cas sans remise : on a : $X = \begin{cases} 1 & \text{si la 1}^{ere} \text{ boule est blanche.} \\ 0 & \text{si non.} \end{cases}$

et $Y = \begin{cases} 1 & \text{si la 2}^{eme} \text{ boule est blanche.} \\ 0 & \text{si non.} \end{cases}$

Si on représente cette situation par **un arbre** On obtient :



et

$X \backslash Y$	0	1	Total
0	p_{11}	p_{12}	$p_{1.}$
1	p_{21}	p_{22}	$p_{2.}$
Total	$p_{.1}$	$p_{.2}$	1

tel que :

$$p_{11} = P((X;Y) = (0;0)) = P(\{X = 0\} \cap \{Y = 0\}) = P(X = 0) \cdot P(Y = 0 | X = 0)$$

$$\Rightarrow p_{11} = \frac{4}{7} \times \frac{3}{6} = \frac{2}{7}$$

$$p_{12} = P((X;Y) = (0;1)) = P(\{X = 0\} \cap \{Y = 1\}) = P(X = 0) \cdot P(Y = 1 | X = 0)$$

$$\Rightarrow p_{12} = \frac{4}{7} \times \frac{3}{6} = \frac{2}{7}$$

$$p_{21} = P((X; Y) = (1; 0)) = P(\{X = 1\} \cap \{Y = 0\})$$

$$\Rightarrow p_{21} = P(X = 1) \cdot P(Y = 0 | X = 1) \Rightarrow p_{21} = \frac{3}{7} \times \frac{4}{6} = \frac{2}{7}$$

$$p_{22} = P((X; Y) = (1; 1)) = P(\{X = 1\} \cap \{Y = 1\}) = P(X = 1) \cdot P(Y = 1 | X = 1)$$

$$\Rightarrow p_{21} = \frac{3}{7} \times \frac{2}{6} = \frac{1}{7}$$

Et on aura le tableau de la loi conjointe du couple $(X; Y)$:

$X \backslash Y$	0	1	Total
0	$\frac{2}{7}$	$\frac{2}{7}$	$\frac{4}{7}$
1	$\frac{2}{7}$	$\frac{1}{7}$	$\frac{3}{7}$
Total	$\frac{4}{7}$	$\frac{3}{7}$	1

$\Rightarrow$ Les lois marginales de X et de Y sont :

X	0	1
P	$\frac{4}{7}$	$\frac{3}{7}$

et

Y	0	1
P	$\frac{4}{7}$	$\frac{3}{7}$

2- Cas avec remise :

on aura le tableau de la loi conjointe du couple $(X; Y)$:

$X \backslash Y$	0	1	Total
0	$\frac{16}{49}$	$\frac{12}{49}$	$\frac{4}{7}$
1	$\frac{12}{49}$	$\frac{9}{49}$	$\frac{3}{7}$
Total	$\frac{4}{7}$	$\frac{3}{7}$	1

$$p_{11} = P((X; Y) = (0; 0)) = P(\{X = 0\} \cap \{Y = 0\})$$

$$\Rightarrow p_{11} = \frac{4}{7} \times \frac{4}{7} = \frac{16}{49}$$

$$p_{12} = P((X; Y) = (0; 1)) = P(\{X = 0\} \cap \{Y = 1\})$$

$$\Rightarrow p_{12} = \frac{4}{7} \times \frac{3}{7} = \frac{12}{49}$$

$$p_{21} = P((X; Y) = (1; 0)) = P(\{X = 1\} \cap \{Y = 0\}) \Rightarrow p_{21} = \frac{3}{7} \times \frac{4}{7} = \frac{12}{49}$$

$$p_{22} = P((X; Y) = (1; 1)) = P(\{X = 1\} \cap \{Y = 1\}) \Rightarrow p_{21} = \frac{3}{7} \times \frac{3}{7} = \frac{9}{49}$$

$\Rightarrow$ Les lois marginales de X et de Y sont :

X	0	1
P	$\frac{4}{7}$	$\frac{3}{7}$

et

Y	0	1
P	$\frac{4}{7}$	$\frac{3}{7}$

Remarque :

- 1- On constate que les lois marginales sont identiques dans les deux cas, alors que les lois conjointes sont différentes.***
- 2- La donnée des seules lois marginales ne suffit pas pour obtenir la loi conjointe.***

3.2- Lois conditionnelles :

Définition 1: Soit $(X; Y)$ un couple de variable aléatoires sur Ω .

1- Pour $y_j \in Y$, on appelle loi conditionnelle de X sachant $Y = y_j$ l'application :

$P_{Y=y_j} : X(\Omega) \rightarrow [0,1]$ telle que :

$$P_{Y=y_j}(X = x_i) = P(X = x_i | Y = y_j) = \frac{P(X = x_i; Y = y_j)}{P(Y = y_j)} = \frac{p_{ij}}{p_{.j}}$$

2- Pour $x_i \in X$, on appelle loi conditionnelle de Y sachant $X = x_i$ l'application :

$P_{X=x_i} : Y(\Omega) \rightarrow [0,1]$ telle que :

$$P_{X=x_i}(Y = y_j) = P(Y = y_j | X = x_i) = \frac{P(X = x_i; Y = y_j)}{P(X = x_i)} = \frac{p_{ij}}{p_{i.}}$$

Remarque 1 : Ces deux lois peuvent être présentées dans un tableau comme suit :

Loi conditionnelle de X sachant $Y = y_j$

$X Y = y_j$	x_1	x_2	$\dots$	x_n
$P_{Y=y_j}$	$\frac{p_{1j}}{p_{.j}}$	$\frac{p_{2j}}{p_{.j}}$	$\dots$	$\frac{p_{nj}}{p_{.j}}$

et

Loi conditionnelle de Y sachant $X = x_i$

$Y X = x_i$	y_1	y_2	$\dots$	Y_k
$P_{X=x_i}$	$\frac{p_{i1}}{p_{i.}}$	$\frac{p_{i2}}{p_{i.}}$	$\dots$	$\frac{p_{in}}{p_{i.}}$

Remarque 2 :

Ces applications sont bien des probabilités. En effet, par exemple,

$$\sum_{i=1}^n P(X = x_i | Y = y_j) = \sum_{i=1}^n \frac{p_{ij}}{p_{.j}} = \frac{1}{p_{.j}} \sum_{i=1}^n p_{ij} = \frac{1}{p_{.j}} \times p_{.j} = 1$$

Exemple 2 : On reprend **le même exemple 1 pages 92 à 95**, ou on a trouvé la loi conjointe du couple $(X; Y)$ dans **le cas avec remise** :

$X \backslash Y$	0	1	Total
0	$\frac{16}{49}$	$\frac{12}{49}$	$\frac{4}{7}$
1	$\frac{12}{49}$	$\frac{9}{49}$	$\frac{3}{7}$
Total	$\frac{4}{7}$	$\frac{3}{7}$	1

Ce qui donne :

1- La loi conditionnelle de X sachant $Y=0$ ($X|Y=0$) dans le Cas avec remise est :

Loi conditionnelle de X sachant $Y=0$

$X Y=0$	0	1
$P_{Y=0}$	$\frac{4}{7}$	$\frac{3}{7}$

$$\text{car } \frac{p_{11}}{p_{.1}} = \frac{16/49}{4/7} = \frac{4}{7} \text{ et } \frac{p_{21}}{p_{.1}} = \frac{12/49}{4/7} = \frac{3}{7}$$

2- La loi conditionnelle de X sachant $Y=1$ ($X|Y=1$) dans le Cas avec remise est :

Loi conditionnelle de X sachant $Y=1$

$X Y=1$	0	1
$P_{Y=1}$	$\frac{4}{7}$	$\frac{3}{7}$

$$\text{car } \frac{p_{12}}{p_{.2}} = \frac{12/49}{3/7} = \frac{4}{7} \text{ et } \frac{p_{22}}{p_{.2}} = \frac{9/49}{3/7} = \frac{3}{7}$$

Ce qui donne :

3- La loi conditionnelle de Y sachant $X=0$ ($Y|X=0$) dans le Cas avec remise est :

Loi conditionnelle de X sachant $X = 0$

$Y X=0$	0	1
$P_{X=0}$	$\frac{4}{7}$	$\frac{3}{7}$

car $\frac{p_{11}}{p_{1\bullet}} = \frac{16/49}{4/7} = \frac{4}{7}$ et $\frac{p_{12}}{p_{1\bullet}} = \frac{12/49}{4/7} = \frac{3}{7}$

4- La loi conditionnelle de Y sachant $X=1$ ($Y|X=1$) dans le Cas avec remise est :

Loi conditionnelle de X sachant $X = 1$

$Y X=1$	0	1
$P_{X=1}$	$\frac{4}{7}$	$\frac{3}{7}$

car $\frac{p_{21}}{p_{2\bullet}} = \frac{12/49}{3/7} = \frac{4}{7}$ et $\frac{p_{22}}{p_{2\bullet}} = \frac{9/49}{3/7} = \frac{3}{7}$

Remarque 2 : Pour le cas sans remise on a :

Loi conditionnelle de X sachant $Y = 0$

$X Y=0$	0	1
$P_{Y=0}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$

Loi conditionnelle de Y sachant $X = 0$

$Y X=0$	0	1
$P_{X=0}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

Loi conditionnelle de X sachant $Y = 1$

$X Y=1$	0	1
$P_{Y=1}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$

Loi conditionnelle de Y sachant $X = 1$

$Y X=1$	0	1
$P_{X=1}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$

3.3- Indépendance :

Définition : Soient X, Y deux variables aléatoires réelles définies sur un univers Ω . X et Y sont indépendantes si et seulement si : $\forall i, \forall j : P(X = x_i; Y = y_j) = P(X = x_i) \times P(Y = y_j)$

C'est-à-dire : $\forall i, \forall j : p_{ij} = p_{i.} \times p_{.j}$

Exemple 3: On reprend toujours le même exemple 1 pages 92 à 95, ou on a trouvé la loi conjointe du couple $(X; Y)$ dans les deux cas

1- cas sans remise				
$X \backslash Y$	0	1	Total	
0	$\frac{2}{7}$	$\frac{2}{7}$	$\frac{4}{7}$	
1	$\frac{2}{7}$	$\frac{1}{7}$	$\frac{3}{7}$	
Total	$\frac{4}{7}$	$\frac{3}{7}$	1	

et

2- cas avec remise				
$X \backslash Y$	0	1	Total	
0	$\frac{16}{49}$	$\frac{12}{49}$	$\frac{4}{7}$	
1	$\frac{12}{49}$	$\frac{9}{49}$	$\frac{3}{7}$	
Total	$\frac{4}{7}$	$\frac{3}{7}$	1	

1- Pour le **cas sans remise** les deux variables X et Y ne sont pas indépendantes car :

$$p_{11} = \frac{2}{7} \neq p_{1.} \times p_{.1} = \frac{4}{7} \times \frac{4}{7} = \frac{16}{49}$$

2- Pour le **cas avec remise** les deux variables X et Y sont indépendantes car ; $\forall i, \forall j : p_{ij} = p_{i.} \times p_{.j}$. En effet :

$$p_{11} = p_{1.} \times p_{.1} = \frac{4}{7} \times \frac{4}{7} = \frac{16}{49} ; \quad p_{12} = p_{1.} \times p_{.2} = \frac{4}{7} \times \frac{3}{7} = \frac{12}{49}$$

$$p_{21} = p_{2.} \times p_{.1} = \frac{3}{7} \times \frac{4}{7} = \frac{12}{49} ; \quad p_{22} = p_{2.} \times p_{.2} = \frac{3}{7} \times \frac{3}{7} = \frac{9}{49}$$

3.4 - Covariance et coefficient de corrélation de deux V.A réelles discrètes :

3.4.1 - Propriétés de l'espérance mathématique :

Si X, Y deux variables aléatoires réelles discrètes, $\lambda \in \mathbb{R}$ alors :

1- $E(X + Y) = E(X) + E(Y) .$

2- $E(\lambda X) = \lambda E(X) .$

3- *Si $X \leq Y \Rightarrow E(X) \leq E(Y) .$*

4- Propriété de la V.A produit $X.Y$:

Si X, Y deux variables aléatoires réelles discrètes, alors la variable aléatoire $X.Y$ admet une espérance mathématique donnée par :

$$E(X.Y) = \sum_{i,j} x_i y_j p_{ij} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^k x_i y_j p_{ij} \quad \text{telle que ;}$$

$$\forall i \in I, j \in J : p_{ij} = P(X = x_i; Y = y_j) = P(\{X = x_i\} \cap \{Y = y_j\})$$

Remarque 3 : En général $E(X.Y) \neq E(X).E(Y)$

3.4.2 - Covariance de deux v.a.r discrètes :

Soient X, Y deux variables aléatoires réelles définies sur un univers Ω . On appelle covariance de X et Y , et l'on note $Cov(X, Y)$, le réel :

$$Cov(X, Y) = E[(X - E(X)).(Y - E(Y))]$$

3.4.3 - Covariance sous formule développée :

Proposition :

1- La covariance de X et Y peut être calculer par :

$$Cov(X, Y) = E(X.Y) - E(X).E(Y)$$

2- La covariance de X et Y vérifie :

$$V(X + Y) = V(X) + V(Y) + 2Cov(X, Y)$$

Exemple 4: On reprend le même exemple 1 pages 90 à 94 .
 On avait pour le cas sans remise :

$X \backslash Y$	0	1	Total
0	$\frac{2}{7}$	$\frac{2}{7}$	$\frac{4}{7}$
1	$\frac{2}{7}$	$\frac{1}{7}$	$\frac{3}{7}$
Total	$\frac{4}{7}$	$\frac{3}{7}$	1

Donc $E(X) = P(X = x_1) \cdot x_1 + P(X = x_2) \cdot x_2$

et $E(Y) = P(Y = y_1) \cdot y_1 + P(Y = y_2) \cdot y_2$

$\Rightarrow E(X) = p_{1.} \cdot x_1 + p_{2.} \cdot x_2$

$\wedge E(Y) = p_{.1} \cdot y_1 + p_{.2} \cdot y_2 \Rightarrow E(X) = \frac{4}{7} \cdot 0 + \frac{3}{7} \cdot 1 \quad \wedge \quad E(Y) = \frac{4}{7} \cdot 0 + \frac{3}{7} \cdot 1$

$\Rightarrow E(X) = \frac{3}{7} \quad \wedge \quad E(Y) = \frac{3}{7}$

D'autre part : $E(X \cdot Y) = \sum_{i,j} x_i y_j p_{ij} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^k x_i y_j p_{ij}$

$$\Rightarrow E(X.Y) = x_1 y_1 p_{11} + x_1 y_2 p_{12} + x_2 y_1 p_{21} + x_2 y_2 p_{22}$$

$$\Rightarrow E(X.Y) = 0.0 \frac{2}{7} + 0.1 \frac{2}{7} + 1.0 \frac{2}{7} + 1.1 \frac{1}{7} \Rightarrow E(X.Y) = \frac{1}{7}$$

$$\Rightarrow Cov(X, Y) = E(X.Y) - E(X).E(Y)$$

$$\Rightarrow Cov(X, Y) = \frac{1}{7} - \frac{3}{7} \cdot \frac{3}{7} \Rightarrow Cov(X, Y) = -\frac{2}{49}$$

Remarque 4 :

Afin d'avoir une rapidité de calcul , il est conseillé d'utiliser le calcul sur des tableaux, en effet :

$X \backslash Y$	0	1	Total
0	$\frac{2}{7}$	$\frac{2}{7}$	$\frac{4}{7}$
1	$\frac{2}{7}$	$\frac{1}{7}$	$\frac{3}{7}$
Total	$\frac{4}{7}$	$\frac{3}{7}$	1

$\Rightarrow$

X	0	1	
$P(X = x_i)$	$\frac{4}{7}$	$\frac{3}{7}$	Total
$x_i \cdot P(X = x_i)$	0	$\frac{3}{7}$	$E(X) = \frac{3}{7}$

et

Y	0	1	
$P(Y = y_i)$	$\frac{4}{7}$	$\frac{3}{7}$	Total
$y_j \cdot P(Y = y_j)$	0	$\frac{3}{7}$	$E(Y) = \frac{3}{7}$

Donc, le tableau des valeurs $x_i \cdot y_j \cdot p_{ij}$ est :

$X \backslash Y$	0	1	Total
0	0	0	0
1	0	$\frac{1}{7}$	$\frac{1}{7}$
		Total	$E(X.Y) = \frac{1}{7}$

$$\Rightarrow E(X.Y) = \frac{1}{7}$$

$$\Rightarrow \text{Cov}(X, Y) = E(X.Y) - E(X) \cdot E(Y)$$

$$\Rightarrow \text{Cov}(X, Y) = \frac{1}{7} - \frac{3}{7} \cdot \frac{3}{7}$$

$$\Rightarrow \text{Cov}(X, Y) = -\frac{2}{49}$$

Dans le même exemple si on calcul les variances :
 $V(X+Y)$, $V(X)$, $V(Y)$.

on trouve : $V(X) = p_1 \cdot x_1^2 + p_2 \cdot x_2^2 - E(X)^2$

et

$$V(Y) = p_1 \cdot y_1^2 + p_2 \cdot y_2^2 - E(Y)^2$$

$$\Rightarrow V(X) = \frac{4}{7} \cdot 0^2 + \frac{3}{7} \cdot 1^2 - \left(\frac{3}{7}\right)^2 \quad \wedge \quad V(Y) = \frac{4}{7} \cdot 0^2 + \frac{3}{7} \cdot 1^2 - \left(\frac{3}{7}\right)^2$$

$$\Rightarrow V(X) = \frac{12}{7} \quad \wedge \quad V(Y) = \frac{12}{7}$$

Et en fin :

$$V(X + Y) = V(X) + V(Y) + 2\text{Cov}(X, Y)$$

$$V(X + Y) = \frac{12}{7} + \frac{12}{7} + 2 \times \left(-\frac{2}{49}\right)$$

$$V(X + Y) = \frac{164}{49}$$

3.4.4 - Propriétés de la covariance :

Soient X , X' et Y des variables aléatoires réelles définies sur un univers Ω , $\forall a, b$ alors on a :

$$P.1) \text{Cov}(aX + bX', Y) = a.\text{Cov}(X, Y) + b.\text{Cov}(X', Y)$$

$$P.2) \text{Cov}(X, Y) = \text{Cov}(Y, X)$$

$$P.3) \text{Cov}(X, X) = V(X) \geq 0$$

$$P.4) \text{Cov}(X, X) = E(X^2) - E(X)^2 = V(X) \geq 0$$

P.5) L'inégalité de Cauchy Schwartz :

$$|\text{Cov}(X, Y)| \leq \sigma(X) \cdot \sigma(Y)$$

3.4.5 - Le coefficient de corrélation linéaire entre X et Y :

Le coefficient de corrélation linéaire de X et Y est :

$$r_{X,Y} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma(X)\sigma(Y)} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{V(X)V(Y)}}$$

Remarque 5 :

1- Le coefficient de corrélation linéaire est compris entre -1 et 1, c'est-à-dire :

$$-1 \leq r_{X,Y} \leq +1$$

2- Si $|r_{X,Y}|=1$ on dit que Y est une fonction affine de X (linéarité entre X et Y)

Proposition : Soient X et Y deux variables aléatoires discrètes indépendantes, alors :

1- $E(X.Y) = E(X).E(Y)$ c'est-à-dire : $Cov(X, Y) = 0$.

2- $V(X + Y) = V(X) + V(Y)$.

Remarque 6 :

La réciproque est fausse, c'est dire il se peut que $Cov(X, Y) = 0$ sans que les deux variables aléatoires soient indépendantes
(Voir exercice 3 fiche TD 3).

Exercice :

La loi du couple (X, Y) est donnée par :

$X \backslash Y$	1	2	3	4
0	$\frac{1}{20}$	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{15}$
1	$\frac{7}{60}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{12}$
2	0	$\frac{1}{12}$	0	$\frac{1}{8}$

- 1- Vérifier qu'on a bien défini une loi de probabilité d'un couple puis déterminer les lois marginales.
- 2- X et Y sont-elles indépendantes ?
- 3- Calculer $E(X)$, $E(Y)$ et $E(X.Y)$.

Solution :

- 1- La loi du couple (X, Y) est bien définie si et seulement si :

$$\sum_{i=1}^{i=3} \sum_{j=1}^{j=4} p_{ij} \stackrel{?}{=} 1$$

En effet :

$X \backslash Y$	1	2	3	4	Total
0	$\frac{1}{20}$	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{15}$	$\frac{11}{30}$
1	$\frac{7}{60}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{17}{40}$
2	0	$\frac{1}{12}$	0	$\frac{1}{8}$	$\frac{5}{24}$
Total	$\frac{1}{6}$	$\frac{13}{30}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{33}{120}$	1

$$\sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^4 p_{ij} = 1$$

Ou plutôt :

$$\sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^4 p_{ij} = \frac{1}{20} + \frac{1}{4} + 0 + \frac{1}{15} + \frac{7}{60} + \frac{1}{10} + \frac{1}{8} + \frac{1}{12} + 0 + \frac{1}{12} + 0 + \frac{1}{8}$$

$$\Rightarrow \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^4 p_{ij} = \frac{6 + 30 + 0 + 8 + 14 + 12 + 15 + 10 + 0 + 10 + 0 + 15}{120}$$

$$\Rightarrow \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^4 p_{ij} = \frac{120}{120} = 1$$

Donc on a bien défini une loi de probabilité du couple (X, Y) .

Et Les lois marginales des variables aléatoires X et Y sont :

□ La lois marginale de la variable aléatoires X :

X	0	1	2	Total
$P(X = x_i)$	$\frac{11}{30}$	$\frac{17}{40}$	$\frac{5}{24}$	1

□ La lois marginale de la variable aléatoires Y :

Y	1	2	3	4	Total
$P(Y = y_j)$	$\frac{1}{6}$	$\frac{13}{30}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{33}{120}$	1

2- X et Y sont-elles indépendantes ?

X et Y sont indépendantes si et seulement si :

$$\forall i, \forall j : P(X = x_i; Y = y_j) = P(X = x_i) \times P(Y = y_j)$$

C'est-à-dire : $\forall i, \forall j : p_{ij} = p_{i.} \times p_{.j}$

On a :

$$p_{11} = P(X = 0; Y = 1) = \frac{1}{20} \neq p_{1.} \times p_{.1} = P(X = x_i) \times P(Y = y_j) = \frac{11}{30} \times \frac{1}{6}$$

Donc les variables aléatoires X et Y ne sont indépendantes :

3- Calcul de $E(X)$, $E(Y)$ et $E(X.Y)$.

X	0	1	2	Total
$P(X = x_i)$	$\frac{11}{30}$	$\frac{17}{40}$	$\frac{5}{24}$	1
$x_i \cdot P(X = x_i)$	0	$\frac{17}{40}$	$\frac{10}{24}$	$\frac{101}{120}$

Y	1	2	3	4	Total
$P(Y = y_j)$	$\frac{1}{6}$	$\frac{13}{30}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{33}{120}$	1
$y_j \cdot P(Y = y_j)$	$\frac{1}{6}$	$\frac{13}{15}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{33}{30}$	$\frac{301}{120}$

$$\Rightarrow E(X) = \sum_{i=1}^3 x_i p_i = \frac{101}{120} = 0,84 \quad \Rightarrow E(Y) = \sum_{j=1}^4 y_j p_j = \frac{301}{120} = 2,51$$

Et le tableau des valeurs $x_i \cdot y_j \cdot p_{ij}$ est :

$X \backslash Y$	1	2	3	4	Total
0	$\frac{1}{20}$	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{15}$	$\frac{11}{30}$
1	$\frac{7}{60}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{17}{40}$
2	0	$\frac{1}{12}$	0	$\frac{1}{8}$	$\frac{5}{24}$
Total	$\frac{1}{6}$	$\frac{13}{30}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{33}{120}$	1

$\Rightarrow$

$X \backslash Y$	1	2	3	4	Total
0	0	0	0	0	0
1	$\frac{7}{60}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{123}{120}$
2	0	$\frac{1}{3}$	0	1	$\frac{4}{3}$
Total					$\frac{163}{120}$

$$\Rightarrow E(X.Y) = \sum_{i,j} x_i y_j p_{ij} = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^4 x_i y_j p_{ij} = \frac{163}{120} = 1,358$$